

AI Workbench / Humanoid Workbench: Offenlegung zum Stand der Technik v6.0 — Einheitliche Infrastruktur für die KI-Werkzeugorchestrierung

Open-Source-Konzept — Offenlegung zum Stand der Technik

- Autor: Björn van der Valk
- Website: HumanoidWorkbench.com
- Veröffentlicht: August 2026
- Version: 6.0 — Gemeinfrei

Versionshinweis

Version 6.0 baut auf den Versionen 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und 5.0 auf und erweitert diese. Sie fügt die schrittweise Methodik-Einführung hinzu, präzisiert den aktuellen regulatorischen Kontext in der EU, den USA und Japan, korrigiert die Behandlung der Hochrisiko-KI-Klassifizierung und der menschlichen Aufsicht, unterscheidet gewöhnlichen Cobot-Betrieb vom Workbench-gestützten Betrieb, ergänzt das Produktivitätsargument für infrastrukturbasierte Sicherheitshüllen, führt die Rollenzuordnung von Anbieter/Betreiber ein, erkennt die Restverteilung der Haftung an, fügt eine eigene Kommunikationsebene hinzu und aktualisiert die Roadmap sowie die Versionshistorie. Dies ist die aktuelle Arbeitsversion; künftige Versionen können einzelne Bereiche mit fortschreitender Entwicklung des Feldes weiter ausbauen.

Version 6.0 strukturiert die Veröffentlichung um das Prinzip der einheitlichen Infrastruktur herum: Physische und digitale Werkzeuge werden über eine einzige, geregelte Orchestrierungsebene identisch behandelt. Alle Offenlegungen zum Stand der Technik aus den Versionen 1.0–5.0 bleiben erhalten und gelten weiterhin als eigenständige Offenlegungen zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum.

Das Kernkonzept des AI Workbench wurde erstmals im Juni 2026 in einer früheren Version dieser Schutzveröffentlichung publiziert. Version 6.0 bewahrt diese ursprüngliche Offenlegung zum Stand der Technik und erweitert zugleich den umgebenden rechtlichen, governance-, sicherheits- und umsetzungsbezogenen Rahmen.

Jede frühere Version bleibt eine eigenständige Schutzveröffentlichung und Offenlegung zum Stand der Technik zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum. Spätere Versionen erweitern, präzisieren oder ordnen das Material neu, ziehen jedoch die Schutzwirkung früherer Versionen weder zurück noch ersetzen oder mindern sie diese.

Dieses Dokument wird als Schutzveröffentlichung (Defensive Publication) gemeinfrei gestellt. Sein Zweck ist es, den Stand der Technik zu begründen und zu verhindern, dass eine Partei ein Patentrecht auf das allgemeine Konzept spezialisierter Arbeitsplatzsysteme, Infrastrukturebenen und Betriebsumgebungen beansprucht, die für KI-Systeme, KI-Robotersysteme und geregelte physische, digitale oder hybride Werkzeugorchestrierung konzipiert sind.

Die Begriffe „AI Workbench“ und „Humanoid Workbench“ werden hier als beschreibende Terminologie für die in diesem Dokument beschriebenen Konzepte offengelegt und sind nicht als exklusive, geschützte Bezeichnungen gedacht.

Selbstverpflichtung zu offener Terminologie

Die Begriffe Humanoid Workbench und AI Workbench sind als generische Kategoriebezeichnungen gedacht, die Klassen von Systemen, Plattformen, Methodiken und Umsetzungsrahmen beschreiben. Sie werden zur uneingeschränkten Nutzung in Forschung, Bildung, Normungsarbeit, Handel und Produktbeschreibungen veröffentlicht. Die Terminologie darf von jeder Einzelperson oder Organisation frei verwendet werden, ohne Erlaubnis, Namensnennung oder Lizenzpflicht.

AI Workbench ist die übergeordnete Kategorie: eine geregelte physische, digitale oder hybride Betriebsumgebung, über die KI-Systeme auf Werkzeuge, Dienste, Wissen und Arbeitsabläufe zugreifen. Humanoid Workbench ist eine konkrete Umsetzung des AI Workbench, optimiert für humanoide Roboterformfaktoren und den Betrieb in menschlich gestalteten Arbeitsumgebungen. Sie bleibt das durchgängige Beispiel in dieser Veröffentlichung, da der humanoide Fall einer der anspruchsvollsten physischen Ausprägungen des übergeordneten Workbench-Musters ist. Dasselbe Muster gilt auch für digitale und hybride Werkzeugnutzung, bei der KI-Systeme über definierte Berechtigungen, Schnittstellen, lokales Wissen und Prüfprotokolle auf Softwaredienste, Dokumente, APIs, Sensoren, Arbeitsabläufe und menschliche Freigabeschnittstellen zugreifen.

Ziel ist es, eine breite Übernahme und einheitliche beschreibende Verwendung zu fördern, damit Humanoid Workbench und AI Workbench offene und für die gesamte Gemeinschaft zugängliche Begriffe bleiben. Unabhängige Umsetzungen, wissenschaftliche Publikationen, kommerzielle Angebote, Normungsinitiativen und öffentliche Diskussionen unter Verwendung dieser Begriffe werden als Teil der Entwicklung eines gemeinsamen technologischen Ökosystems ausdrücklich begrüßt.

Mit der Veröffentlichung und Förderung dieser Konzepte als offene Terminologie soll deren Nutzung als beschreibende Kategorien unterstützt werden, die von jedermann übernommen, erweitert, verfeinert und umgesetzt werden können.

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung
2. Einleitung
3. Marktkontext und Problemstellung
4. Rechtlicher Definitionsrahmen
5. Anwendungsbereich und Abgrenzung
6. Zentrale technische Herausforderungen
7. Grundprinzipien
8. Technische Architektur und Lösungsraum
9. Kommunikationsebene und integrierte Kommunikationsarten
10. Koordination und Datenaustausch zwischen mehreren Workbenches
11. Augmentator-Ökosystem
12. Wirtschaftsmodell
13. Integration von Roboter-Lernverfahren
14. Anwendungsbereiche
15. Zweitnutzung und klimaübergreifende Wiederverwendung von Robotern
16. Governance und Durchsetzung
17. Umsetzungs-Roadmap
18. Das Alignment-Problem
19. Stand der Technik und Schutzansprüche
20. Erklärung zur Gemeinfreiheit
21. Dokumentversionierung und Aktualisierungen

1. Zusammenfassung

Der AI Workbench ist eine geregelte Infrastrukturebene, kein Einzelprodukt. Er befindet sich zwischen KI-Systemen und den Werkzeugen, Maschinen, Programmen und Arbeitsabläufen, die diese nutzen. Er ermöglicht es softwarebasierten, robotischen und hybriden KI-Systemen, über definierte Schnittstellen, Berechtigungen, Validierung und Prüfprotokolle auf physische Werkzeuge und digitale Dienste zuzugreifen. Dadurch verringert sich die Notwendigkeit, jede Fähigkeit direkt in das KI-System selbst einzubauen. Der Workbench kann zudem KI-Komponenten wie lokale Modelle, Wahrnehmungssysteme, Sicherheitsüberwachung und Orchestrierungs-Agenten als Teil seiner geregelten Infrastruktur umfassen.

Sein zentrales, unterscheidendes Prinzip ist, dass ein Teil der Intelligenz und Sicherheit von der Umgebung getragen werden kann und nicht allein vom KI-System oder Roboter. Eine Werkzeugstation führt die Werkzeugplatzierung. Eine Vorrichtung bewahrt, wie ein Teil gehalten werden soll. Eine Sicherheitshülle begrenzt Kraft und Reichweite. Lokales Wissen

— etwa wie eine bestimmte Aufgabe, ein Werkzeug oder ein Arbeitsplatz funktioniert — kann vom Workbench besessen, verwaltet und bewahrt werden, statt von jedem nutzenden KI-System erneut erlernt werden zu müssen.

Dasselbe Prinzip gilt in digitalen Umgebungen. Schemata definieren, wie Informationen strukturiert sind. Berechtigungen legen fest, worauf ein KI-System zugreifen oder was es ändern darf. Validierungsebenen prüfen seine Handlungen, bevor sie wirksam werden. Indem aufgabenspezifisches Wissen, Beschränkungen und Schutzmaßnahmen innerhalb der Betriebsumgebung verankert werden, kann der Workbench die Fähigkeiten reduzieren, die ein KI-System benötigt, um eine definierte Aufgabe zuverlässig auszuführen.

Der Humanoid Workbench ist eine konkrete Umsetzung des AI Workbench, optimiert für humanoide Roboterformfaktoren und den Betrieb in menschlich gestalteten Arbeitsumgebungen. Er dient in dieser Veröffentlichung als durchgängiges Beispiel, da der humanoide Fall eine der anspruchsvollsten physischen Ausprägungen des übergeordneten Workbench-Musters ist. Der AI Workbench ist die übergeordnete Kategorie. Er umfasst jede autorisierte physische, digitale oder hybride Umgebung, die nach demselben architektonischen Prinzip geregelten Zugang zu Werkzeugen, Diensten, Wissen und Arbeitsabläufen bietet. Ein Augmentator kann als professioneller Befähiger fungieren, der diese Umgebungen und ihre Fähigkeiten gestaltet, konfiguriert, wartet oder verbessert.

Diese Veröffentlichung legt das allgemeine Konzept und die Architektur offen, nicht ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Umsetzung. Sie wird als Schutzveröffentlichung herausgegeben, um öffentlich zugänglichen Stand der Technik in Bezug auf Infrastrukturebenen, Arbeitsplatzsysteme und Betriebsumgebungen für KI-Systeme und KI-gestützte Robotersysteme zu begründen. Ihr Zweck ist es, exklusive Patentansprüche auf das allgemeine Konzept zu verhindern.

Konkrete Produkte, Umsetzungen, Werkzeuge und Dienste, die auf diesem Konzept aufbauen, bleiben für jedermann offen zur Entwicklung, Verbesserung und Kommerzialisierung. Gemeinfrei gestellt wird das zugrunde liegende architektonische Konzept, das in dieser Veröffentlichung beschrieben ist, nicht jede mögliche Umsetzung davon. Ziel ist es, offenen Wettbewerb und Innovation zu bewahren und gleichzeitig die allgemeine Architektur für alle zugänglich zu halten.

Der Workbench trägt einen Teil der Intelligenz, damit das KI-System es nicht muss.

2. Einleitung

Innerhalb des Workbench unterscheidet das KI-System grundsätzlich nicht zwischen der Bedienung eines physischen Werkzeugs und dem Aufruf eines digitalen Dienstes. Ein

Schraubendreher, ein robotischer Greifer, ein Sensor, eine Software-API, ein Dokumentenparser, ein Modell-Endpunkt, ein Unternehmens-Workflow und eine menschliche Freigabeschnittstelle können jeweils als Werkzeug fungieren, wenn der Zugriff über definierte Schnittstellen, Berechtigungen, Beschränkungen, lokales Wissen und Prüfprotokolle erfolgt. Der AI Workbench stellt die geregelte Orchestrierungsebene bereit, über die diese Werkzeuge innerhalb autorisierter physischer, digitaler oder hybrider Umgebungen nutzbar gemacht werden.

Das Workbench-Prinzip

Die zentrale Erkenntnis des AI Workbench ist, dass produktiver KI-Einsatz oft effizienter durch die Strukturierung der Betriebsumgebung erreicht werden kann als durch die fortlaufende Steigerung der Fähigkeiten des KI-Systems selbst. Für das KI-System sind sowohl die Bedienung eines physischen Werkzeugs als auch der Aufruf eines digitalen Dienstes Formen des Werkzeugzugriffs. Der Humanoid Workbench wendet dieses Prinzip in der anspruchsvollsten physischen Ausprägung an, indem er operative Fähigkeit in die Arbeitsplatzinfrastruktur einbettet, die um robotische physische Grenzen, Werkzeugnutzungsherausforderungen, Sicherheitsanforderungen, Hygienebeschränkungen und lokales Aufgabenwissen herum aufgebaut ist.

Werkzeugpräsentation, Vorrichtungen, lokales Aufgabenwissen, Sicherheitsgrenzen, Hygienesysteme, Kommunikationssysteme, Energiemanagement, Klimaanpassung, Bedienerkontrollen und Prüfbarkeit werden Teil des Workbench, statt Fähigkeiten zu sein, die von jedem humanoiden Roboter, mobilen Manipulator, Roboterarm, Modell, Agenten oder Anbieter-Plattform neu erfunden werden müssen.

Der Workbench trägt einen Teil der Gestaltungsintelligenz. Das KI-System muss nicht jedes physische, verfahrenstechnische, sicherheits-, hygiene-, kommunikations-, digitalzugriffs- oder compliancebezogene Problem eigenständig lösen, weil die Umgebung so strukturiert ist, dass sie einen erfolgreichen Betrieb unterstützt. Der humanoide Fall ist die anspruchsvollste physische Ausprägung dieses Musters, während digitale und hybride Fälle derselben Logik über Schemata, Berechtigungen, Validierung, Workflow-Protokolle und Freigabeschnittstellen folgen. In diesem Sinne ist der Workbench der Befähiger: zuerst Infrastruktur, dann Systemfähigkeit.

Dieses Prinzip unterscheidet den AI Workbench von Ansätzen, die primär auf leistungsfähigere Allzweckroboter, proprietäre Cloud-Plattformen, isolierte Werkzeugwechsler oder rein softwarebasierte Cobot-Beschränkungen setzen. Der Workbench verlagert Fähigkeit in den lokalen Arbeitsplatz: Die Vorrichtung erinnert sich,

die Werkzeugstation führt, die Sicherheitshülle begrenzt, die lokale Wissensebene bewahrt Erfahrung, und der Bediener behält die Autorität.

Der Humanoid Workbench stellt die anspruchsvollste physische Ausprägung dieses Musters dar. Er zeigt das Workbench-Prinzip in einem Umfeld, in dem Werkzeuggeometrie, Reichweite, Kraft, taktiles Feedback, Sicherheitshüllen, Hygieneroutinen, lokales Aufgabengedächtnis und Bedienerautorität alle zusammenwirken müssen. Dieselbe Architektur gilt auch dort, wo das Werkzeug digital ist, etwa ein API-Endpunkt, ein Workflow-System, ein Dokumentenparser, eine Validierungsebene oder ein Freigabekanal.

Die hier beschriebene Methodik stellt einen möglichen Ansatz dar. Sie sollte nicht als die einzig gültige Architektur, das einzige Umsetzungsmodell oder der einzige Governance-Rahmen verstanden werden. Unterschiedliche Organisationen, Branchen, Rechtsordnungen und Anwendungsfälle können alternative Strukturen, zusätzliche Kontrollen oder abgewandelte Verfahren erfordern.

Der Ansatz beruht bewusst auf einem Schichtenaufbau. Jede Schicht baut auf der vorherigen auf und hat eine klar definierte Verantwortung. Hardware und physische Infrastruktur bilden eine Grundlage; Softwaredienste, Datenstrukturen und Governance-Schnittstellen eine weitere. Die Architektur definiert die Struktur, Fachleute definieren Anforderungen und Grenzen, Entwickler setzen diese Anforderungen um, Modelle und Agentenarchitekturen können den Betrieb innerhalb dieser Grenzen unterstützen, und Prüfer verifizieren die Einhaltung anhand dokumentierter Nachweise.

Eines der zentralen Prinzipien dieser Methodik ist, dass Governance, Verantwortlichkeit und Verifikation ausdrücklich und nicht implizit vorausgesetzt sein sollten. Verantwortlichkeiten werden identifizierbaren Rollen zugeordnet, Anforderungen werden dokumentiert, Umsetzungen sind nachvollziehbar, und das Systemverhalten kann anhand von Prüfprotokollen unabhängig überprüft werden.

Da sich Technologie, Regulierung, Normen und operative Praktiken kontinuierlich weiterentwickeln, können künftige Versionen dieses Dokuments Teile dieser Methodik überarbeiten, erweitern, präzisieren oder ersetzen. Leser sollten diesen Rahmen daher als lebendiges Dokument verstehen, das der fortlaufenden Verbesserung und Diskussion dient, nicht als endgültige oder abschließende Spezifikation.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die vorgeschlagene Methodik in einer Abfolge logischer Schritte, beginnend mit dem Workbench-Prinzip und fortschreitend über Anwendungsbereich, technische Herausforderungen, Architektur, Governance, Lernen, Anwendungsbereiche, Alignment und Schutzansprüche.

3. Marktkontext und Problemstellung

Menschliche Arbeitskräfte haben sich über Jahrtausende gemeinsam mit ihren Werkzeugen, Maschinen, Arbeitsplätzen und Infrastrukturen weiterentwickelt. Jeder Schraubendreher, jede Bohrmaschine, jeder Schraubenschlüssel, jedes Elektrowerkzeug und jede Maschine auf dem heutigen Markt ist um die menschliche Hand herum gestaltet — ihre Größe, Griffkraft, Fingerfertigkeit und Propriozeption. KI-Robotersysteme sind beim Einsatz in dieser bestehenden, menschenzentrierten Welt benachteiligt, unter anderem durch abweichende Greifergeometrie, ungenaue Kraftmodulation, begrenztes taktilen Feedback, ungeführte Werkzeugentnahme, schwierige Batterie- und Zubehörwechsel sowie unzureichende Fähigkeit zur eigenständigen Hygieneverwaltung zwischen Aufgaben.

Dasselbe Engpassproblem besteht in digitalen Umgebungen. KI-Systeme greifen möglicherweise auf Unternehmenssysteme, Dokumente, Datenbanken, Softwaredienste, APIs, Planungssysteme, Datensätze und Freigabe-Workflows zu, ohne dass Schnittstellen, Berechtigungen, Validierungsmechanismen, Verantwortlichkeitsstrukturen oder lokaler operativer Kontext für zuverlässige KI-Nutzung ausgelegt sind. Die Erscheinungsform unterscheidet sich, doch das Muster bleibt gleich: Produktiver Einsatz erfordert eine Infrastruktur, die festlegt, auf welche Werkzeuge zugegriffen werden darf, wie Anfragen gestaltet sind, wer Handlungen autorisiert, was protokolliert wird und welches Wissen lokal verbleibt.

Analysten prognostizieren, dass der Markt für KI-Robotik von rund 1,5 Mrd. USD im Jahr 2024 auf über 38 Mrd. USD bis 2035 wachsen wird. Langfristige Prognosen variieren stark zwischen den Quellen; die Zahl ist als Anhaltspunkt für die Entwicklungsrichtung zu verstehen, nicht als präzise Vorhersage. Jede eingesetzte Einheit in einem industriellen Umfeld wird eine Form von Werkzeugschnittstelle benötigen. Das AI-Workbench-Konzept adressiert dies auf systemischer Ebene — als Infrastruktur, nicht nur als Anpassung pro Roboter.

Rein softwarebeschränkter Cobot-Betrieb im offenen menschlichen Raum ist oft bewusst langsam und begrenzt, da Sicherheit durch die durchgängige Einschränkung von Geschwindigkeit, Kraft, Reichweite, Werkzeugeinsatz und Autonomie gewährleistet werden muss. Für viele produktive Branchen — insbesondere dort, wo Durchsatz, Präzision, Werkzeugwechsel oder Umgebungskontrolle wichtig sind — kann diese globale Drosselung den Einsatz wirtschaftlich unattraktiv machen. Der AI Workbench verringert die Notwendigkeit permanenter globaler Drosselung, indem er einen Teil der Sicherheitshülle in der physischen, umgebungsbezogenen und architektonischen Infrastruktur trägt.

4. Rechtlicher Definitionsrahmen

4.1 Zentrale ungeklärte Fragen

In der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, Japan und bei internationalen Politikgremien bleiben KI-Definitionen uneinheitlich. Aktuelle Rahmenwerke definieren KI-Systeme breit, gehen jedoch nicht ausreichend auf den besonderen Fall von KI-Systemen ein, die physische Werkzeugnutzung in Workbench-Umgebungen ermöglichen sollen, wo die Entscheidungsfindung zwischen Roboter, Workbench, Bediener, lokalem Modell, Fern-Dienst und Sicherheitssystem geteilt sein kann.

4.2 Wie große Rahmenwerke künstliche Intelligenz definieren

4.2.1 Europäische Union — KI-Verordnung (AI Act)

Die KI-Verordnung der Europäischen Union definiert ein KI-System als ein maschinengestütztes System, das für einen unterschiedlichen Grad an Autonomie ausgelegt ist und nach der Einführung Anpassungsfähigkeit zeigen kann und das für explizite oder implizite Ziele aus Eingaben ableitet, wie Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen zu erzeugen sind, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.

Zentrale Elemente: maschinengestützter Betrieb, unterschiedliche Autonomie, mögliche Anpassungsfähigkeit, explizite oder implizite Ziele, Ableitung aus Eingaben, erzeugte Ausgaben und Einfluss auf physische oder virtuelle Umgebungen. Für Workbench-Systeme ist diese Formulierung bedeutsam, da ein Roboter, der ein Werkzeug nutzt, die physische Umgebung unmittelbar beeinflussen kann.

Für Zwecke der EU-Konformität ist eine wirksame menschliche Aufsicht gemäß Artikel 14 der EU-KI-Verordnung eine verpflichtende Anforderung für Hochrisiko-KI-Systeme. Sie hebt die Hochrisiko-Einstufung nicht auf. Die Einstufung hängt vom vorgesehenen Verwendungszweck des Systems und den Klassifizierungsregeln in Artikel 6 ab, einschließlich der Frage, ob das KI-System eine Sicherheitskomponente eines regulierten Produkts ist.

Viele KI-gestützte Industrieroboter, kollaborative Roboter oder physische KI-Systeme können unter Artikel 6 Absatz 1 fallen, wenn sie Sicherheitskomponenten von Produkten sind oder enthalten, die unter Harmonisierungsvorschriften der Union wie die Maschinenverordnung fallen, und der Konformitätsbewertung unterliegen. In solchen Fällen kann eine doppelte Einhaltung der EU-KI-Verordnung und der Produktsicherheitsvorschriften erforderlich sein. Die Workbench-Architektur kann eine

wirksame Aufsicht und einen sichereren Einsatz unterstützen, stuft ein System jedoch nicht automatisch aus dem Hochrisikostatus heraus.

4.2.2 OECD-Definition

Die OECD-Definition beschreibt ein KI-System ähnlich als ein maschinengestütztes System, das für explizite oder implizite Ziele aus Eingaben ableitet, wie Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen zu erzeugen sind, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können. Sie erkennt zudem an, dass KI-Systeme in ihrem Grad an Autonomie und Anpassungsfähigkeit nach der Einführung variieren.

Zentrale Unterscheidung: Die OECD-Formulierung fungiert eher als internationale politische Definition denn als einheitliches, durchsetzbares Haftungssystem. Sie ist nützlich für die Interoperabilität zwischen Rechtsordnungen, klärt jedoch nicht, wie werkzeugnutzende Roboter einzustufen sind, wenn Workbench, Roboter und menschlicher Bediener die Kontrolle teilen.

4.2.3 Vereinigte Staaten — Aktueller Stand

Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über kein einheitliches, umfassendes Bundesgesetz oder eine einheitliche rechtliche KI-Definition, die für alle Sektoren gilt. Die Bundespolitik hat im Allgemeinen Innovation, behördliche Leitlinien, freiwillige Standards und die Durchsetzung über bestehende rechtliche Befugnisse betont, während die Bundesstaaten weiterhin ein fragmentiertes und wachsendes Flickwerk an KI-bezogenen Pflichten schaffen.

Für physische KI-Robotersysteme kann die Haftung in den Vereinigten Staaten daher weiterhin anhand traditioneller Doktrinen zu Produkthaftung, Fahrlässigkeit, Arbeitsschutz, Vertragsrecht, Stellvertretung, Verbraucherschutz und branchenspezifischen Regelungen beurteilt werden. Dieses fragmentierte Umfeld macht klare architektonische Beschränkungen, vertragliche Schutzmaßnahmen, Prüfprotokolle und definierte Verantwortungsgrenzen für Workbench-Einsätze besonders wertvoll.

4.2.4 Japan — Gesetz zur Förderung von KI

Japans Gesetz zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Nutzung von Technologien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, das 2025 erlassen wurde, definiert KI-bezogene Technologie breit als die Technologie, die zur Realisierung von Funktionen benötigt wird, die menschliche kognitive Fähigkeiten, Schlussfolgerung und Urteilsvermögen auf künstlichem Wege ersetzen, zusammen mit Informationsverarbeitungssystemen, die solche Funktionen nutzen, um Eingabeinformationen zu verarbeiten und Ergebnisse auszugeben.

Zentrale Unterscheidung: Japans KI-Förderungsgesetz von 2025 fungiert in erster Linie als Förder- und Grundsatzrahmen und nicht als hartes Regulierungsgesetz vergleichbar mit der EU-KI-Verordnung. Es betont Innovation, Forschung und Entwicklung, Nutzung, Koordination, Transparenz, Sicherheit, internationale Zusammenarbeit, Soft-Law-Leitlinien und Bemühenspflichten. Es sieht nicht dieselbe verpflichtende Hochrisiko-Klassifizierung und Konformitätsbewertungsstruktur vor wie das EU-Regime.

4.3 Kritische Lücken in aktuellen Definitionen

Lücke 1: Lokale versus cloudbasierte Entscheidungsfindung. Die wichtigsten Definitionen klären nicht eindeutig, ob sich der Rechtsstatus ändert, je nachdem, ob Intelligenz lokal auf dem Roboter, lokal im Workbench, per Fernzugriff in der Cloud oder über eine hybride Architektur läuft.

Lücke 2: Autonomiegrade und Kontrollschwellen. Bestehende Definitionen verweisen auf Autonomie, legen aber keine klaren Schwellenwerte fest, ab wann ein System vom kontrollierten Werkzeug zum autonomen Akteur mit eigenständigen rechtlichen und sicherheitsbezogenen Pflichten übergeht.

Lücke 3: Anpassungsfähigkeit nach der Einführung. Die Rahmenwerke erkennen Anpassungsfähigkeit nach der Einführung an, klären jedoch nicht vollständig, ob lokales Lernen, Parameteranpassung, Nutzerrückmeldung, Imitationslernen oder Arbeitsablaufverfeinerung in einer Workbench-Umgebung zusätzliche Pflichten auslösen sollten.

Lücke 4: Inferenz in Kontexten der Werkzeugnutzung. Die Auswahl eines Werkzeugs, das Anpassen der Griffkraft, das Erkennen von Fehlausrichtungen, die Sequenzierung von Vorgängen, der Ausgleich von Materialabweichungen oder das Anhalten eines Prozesses können jeweils Inferenz beinhalten, doch aktuelle Definitionen behandeln solche physischen Werkzeugnutzungsentscheidungen nicht im Detail.

Lücke 5: Geteilte Mensch-KI-Kontrolle. Definitionen verweisen auf Systeme, die physische Umgebungen beeinflussen, behandeln jedoch nicht angemessen Szenarien gemeinsamer Kontrolle, in denen menschlicher Bediener, Roboter, Workbench, Sicherheitssteuerung, KI-Modell und externer Dienst jeweils zur endgültigen physischen Handlung beitragen können.

4.4 Fünf zentrale ungeklärte Fragen für Gerichte und Regulierungsbehörden

1. Wann wird ein Workbench-gestützter Roboter zu einem KI-System statt zu einem automatisierten Werkzeug oder einer sicherheitsgesteuerten Maschine?

2. Wer ist rechtlich verantwortlich, wenn sich Intelligenz auf Roboter, Workbench, lokales Modell, Cloud-Dienst, Bediener, Sicherheitssteuerung und Integrator verteilt?
3. Schaffen lokales Lernen, Imitationslernen oder aufgabenspezifische Anpassung nach der Einführung neue regulatorische Pflichten?
4. Wie sollten Gerichte und Regulierungsbehörden geteilte Mensch-KI-Kontrolle einstufen, wenn ein Mensch eine Aufgabe autorisiert, das robotische System jedoch die physische Inferenz und Ausführung übernimmt?
5. Wann wird ein Workbench, eine Vorrichtung, eine Sicherheitsumhausung oder eine Umgebungskontrollebene Teil des regulierten KI-Systems oder Produktsicherheitssystems?

Diese Fragen werden als Hintergrundkontext zu breiteren KI-, Robotik-, Cobot-, Maschinen- und Haftungsdefinitionen dargestellt. Das Workbench-Konzept wird unabhängig davon, wie Gerichte, Regulierungsbehörden, Normungsgremien oder Gesetzgeber diese Fragen später klären, als Stand der Technik veröffentlicht.

4.5 Arbeitsdefinitionen für diese Veröffentlichung

Begriff	Arbeitsdefinition in dieser Veröffentlichung
KI-System	Ein maschinengestütztes System, das für explizite oder implizite Ziele innerhalb einer virtuellen oder physischen Umgebung ableiten, erzeugen, empfehlen, entscheiden, planen, sich anpassen oder Handlungen unterstützen kann.
Roboter	Eine physische Maschine, die in der Lage ist, unter Software-, Bediener- oder KI-Systemkontrolle in der physischen Umgebung wahrzunehmen, sich zu bewegen, zu manipulieren, zu tragen, zu positionieren, zu inspizieren oder anderweitig zu handeln.
Agent	Ein architektonisches Muster, eine Orchestrierungsebene oder ein Software-Framework, das Planung, Werkzeugnutzung, Gedächtnis, Aufgabenausführung, Koordination, Kommunikation oder Grenzeinhaltung organisiert. Ein Agent kann ein oder mehrere KI-Modelle nutzen, ist aber nicht mit dem Modell selbst identisch. Ein Agent kann von einem KI-Anbieter geliefert, innerhalb des Workbench umgesetzt, mit dem Workbench verbunden oder von einem Augmentator zusammengestellt werden. Aufgabenspezifische Modellaktivierung, Abruf, Routing, Werkzeugauswahl oder Fähigkeitsauswahl ist nicht

	automatisch ein Agent, sofern sie nicht auch Handlung, Kontext, Werkzeuge, Gedächtnis, Koordination oder Aufgabenausführung organisiert.
--	--

KI-Modell

Ein trainiertes oder konfiguriertes Rechenmodell, das Ausgaben wie Text, Vorhersagen, Klassifizierungen, Pläne, Empfehlungen, Steuersignale oder andere aufgabenrelevante Ergebnisse erzeugt. Ein Modell kann proprietär, geschlossen, quelloffen, mit offenen Gewichten, offen zugänglich, lokal, cloudbasiert, hybrid, allgemein einsetzbar, domänenspezifisch oder aufgabenspezifisch sein. Ein Modell kann Teil des Workbench sein, von einem externen Anbieter geliefert, über den Workbench betrieben oder gemeinsam mit dem Workbench genutzt werden.

Die Art, wie ein KI-Modell bereitgestellt, zugänglich gemacht, verwaltet und kontrolliert wird, einschließlich geschlossener proprietärer Modelle, anbietergehosteter Modelle, quelloffener Modelle, Modelle mit offenen Gewichten, offen zugänglicher Modelle, lokal gehosteter Modelle,

Modell-Einsatzart cloudgehosteter Modelle, hybrider Systeme, anbieterverwalteter Modelle oder organisationskontrollierter Modelle. Diese Einsatzarten können Workbench-Funktionen direkt unterstützen oder über definierte Schnittstellen, Berechtigungen, Sicherheitsgrenzen, Protokollierung und Kontrollen des lokalen Wissens mit dem Workbench zusammenarbeiten.

AI Workbench	Ein spezialisierter Arbeitsplatz, eine Infrastrukturebene oder Betriebsumgebung, die es KI-Systemen ermöglicht, definierte operative Ziele innerhalb autorisierter technischer, physischer, rechtlicher und organisatorischer Grenzen zu erreichen.
Humanoid Workbench	Der Humanoid Workbench ist eine konkrete Umsetzung des AI Workbench, optimiert für humanoide Roboterformfaktoren und den Betrieb in menschlich gestalteten Arbeitsumgebungen.
Betreiber	Die Person oder Organisation, die den Workbench-gestützten Betrieb in einem definierten Arbeitsplatzkontext nutzt, autorisiert, beaufsichtigt oder kontrolliert.
Aufsichtsperson	Eine verantwortliche Person oder Rolle, zuständig für Aufsicht, Eskalation, Eingriff, Freigabe, Überwachung oder Prüfung Workbench-gestützter Tätigkeit.

Augmentator	Ein professioneller Mitwirkender, Integrator, Gestalter, Ingenieur, Trainer, Sicherheitsspezialist, Wartungstechniker, Fachexperte oder Dienstleister, der hilft, Workbench-Fähigkeit zu schaffen, zu konfigurieren, zu validieren, einzusetzen, zu unterstützen, zu verbessern oder zu warten. Der Begriff bezieht sich auf die Ermöglichung kontrollierter operativer Fähigkeit innerhalb des Workbench-Ökosystems, nicht auf menschliche Augmentation als philosophisches oder arbeitspolitisches Ziel.
Anbieter	Eine Partei, die relevante KI-, Robotik-, Sicherheits- oder Workbench-Komponenten entwirft, entwickelt, in Verkehr bringt, liefert, wesentlich verändert oder kontrolliert.
Betreiber (Deployer)	Eine Partei, die ein KI-System oder Workbench-gestütztes System innerhalb ihrer eigenen organisatorischen, kommerziellen, öffentlichen oder professionellen Tätigkeit nutzt oder betreibt.

4.6 Geografischer und rechtlicher Anwendungsbereich

Ein Workbench arbeitet innerhalb einer einzelnen physischen Rechtsordnung und unterliegt dem dort geltenden Recht, einschließlich Arbeits-, Sicherheits-, Produkthaftungs-, Datenschutz- und KI-spezifischer Regulierung. Die Architektur legt nicht fest, was eine Rechtsordnung verlangt. Ein Workbench-Einsatz kann eine eigene Governance-Ebene oder einen Agenten umfassen — etwa einen Agenten für Arbeitsrechtskonformität, einen Sicherheitsprüfungs-Agenten oder einen Datenschutz-Agenten —, der so konfiguriert ist, dass er die geltenden lokalen Anforderungen widerspiegelt, sofern relevant. Diese Agenten sind optionale Bestandteile der Workbench-Architektur und verändern das zugrunde liegende architektonische Muster nicht.

5. Anwendungsbereich und Abgrenzung

Ein AI/Humanoid Workbench ist ein spezialisiertes Arbeitsplatzsystem, optimiert für Systeme künstlicher Intelligenz und Robotersysteme jeder Form, einschließlich, aber nicht beschränkt auf humanoide Roboter, Roboterarme mit KI-Entscheidungsfindung, mobile Manipulatoren und andere KI-gesteuerte Roboterplattformen. Der Workbench ist ein Konzept, kein feststehendes Objekt. Er muss keiner traditionellen Werkbank ähneln. Er kann eine Docking-Station, eine Vorrichtungsanlage, eine Werkzeugbereitstellungsstruktur, eine Desinfektionsstation, eine mobile Feldeinheit, ein geschützter Feldposten, ein koordinierter Netzwerkknoten oder jede beliebige Kombination sein, die die Grundlage

bietet, damit ein KI-System oder KI-Robotersystem mit Werkzeugen, Daten, Infrastruktur, Arbeitsabläufen und der Arbeitsumgebung interagieren kann.

5.1 Was in den Anwendungsbereich fällt

- Physische Workbench-Oberflächen mit integrierter Führung, Vorrichtungen, Klemmung oder Sensorik.
- Werkzeuglagerung, -bereitstellung, -entnahme, -identifikation und -wechselsysteme, optimiert für die Kinematik von KI-Robotern.
- Docking-Stationen und mechanische Schnittstellen für den Werkzeug- oder Endeffektorwechsel.
- Kraft- und Drehmomentabsorptions- und Führungssysteme.
- Sichtbasierte, sensorgeführte, akustische, chemische, thermische, taktile und kraftrückgekoppelte Ausrichtungssysteme.
- Software- und Steuerungssysteme, die die Interaktion zwischen KI-System, Roboter, Werkzeug, Sensor, Bediener und Workbench koordinieren.
- In den Workbench integrierte Hygiene- und Kontaminationskontrollsysteme.
- In die Workbench-Schnittstelle integrierte Sicherheitsschulungs-, Bedienerautorisierungs-, Compliance- und Prüfsysteme.
- Hybride, gemeinsam genutzte Arbeitsplätze für Mensch und KI-Roboter sowie begrenzte kollaborative Umgebungen.
- Systeme zur Bereitstellung von Befestigungselementen, Werkzeugbereitstellungssysteme, Ladesysteme, lokale Rechenleistung, Modellregister, Kommunikationsebenen und Koordination zwischen mehreren Workbenches.

5.2 Abgrenzung des Anwendungsbereichs

- Allzweck-Industrieroboterzellen, die ausschließlich für traditionelle Industriearme ohne AI-Workbench-Anpassung konzipiert sind, gehören nicht zum Kernkonzept.
- Standard-Werkbänke für Menschen, die nicht für die Integration von KI-Systemen oder KI-Robotern angepasst oder konzipiert sind, liegen außerhalb des Kernkonzepts.
- Systeme, die eine grundlegende Neugestaltung aller Werkzeuge für die robotische Nutzung erfordern, können ergänzend sein, sind jedoch nicht der zentrale Workbench-Ansatz.
- Traditionelle Roboterwerkzeugwechsler, die nicht mit der Arbeitsfläche, dem Sicherheitsbereich, der lokalen Rechenleistung, dem Energiesubsystem oder dem bedienergesteuerten Workbench-Kontext verbunden sind, sind Peripheriegeräte, keine vollständigen Workbenches.

- Militärische Anwendungen und Waffenanwendungen, Anwendungen im Bereich autonomer Fahrzeuge und Luftfahrt sowie private Verbraucheranwendungen liegen bewusst außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Veröffentlichung.

6. Zentrale technische Herausforderungen

Herausforderung	Grundursache	Auswirkung
Auslöser- und Schalterbedienung	Geometrieunverträglichkeit des Endeffektors, begrenzte Finger- oder Greiferkraft	Elektrowerkzeuge können nicht zuverlässig aktiviert werden
Batteriewechsel	Beschränkungen bei Feinmotorik-Toleranz und visueller Ausrichtung	Akkuwerkzeuge werden mitten in der Aufgabe unbrauchbar
Zubehörwechsel	Löse-Kräfte von Spannfutter/Steckschlüssel und Griff kleiner Teile	Bohrer, Steckschlüssel oder Aufgabenzubehör können nicht zuverlässig gewechselt werden
Umgang mit Befestigungselementen	Aufnehmen kleiner Teile und Beibehaltung der Ausrichtung	Befestigungselemente werden fallengelassen, fehlausgerichtet oder überdreht
Werkstückvorrichtung	Zweihandkoordination und Nachgiebigkeitsunverträglichkeit	Werkstück bewegt sich während des Vorgangs
Kraftsteuerung	Begrenzte Drehmomenterfassung und Gelenknachgiebigkeit	Unter- oder Überdrehmoment oder Werkzeugschaden
Werkzeug-Werkstück-Ausrichtung	Propriozeptionsgrenzen und Latenz des visuellen Systems	Verfehlte Bohrungen, Oberflächenschäden oder mangelhafte Qualität

Werkzeugwechsel	Griffauslösung, Wiedergreifen und Lagerkoordination	Langsame Zykluszeiten und Aufgabenunterbrechung
Werkzeugentnahme	Ungeführte Entnahme von flachen Oberflächen	Werkzeuge können ohne Führung nicht zuverlässig aufgenommen werden
Beidhändige Vorgänge	Koordination zwischen mehreren Armen oder Manipulatoren	Beidarmige Aufgabensequenzen können nicht konsistent ausgeführt werden
Kreuzkontamination	Roboter kann sich zwischen Aufgaben oder Subjekten nicht selbst reinigen	Erregerübertragung sowie Verstöße gegen Lebensmittelsicherheit, Landwirtschafts- oder medizinische Vorschriften
Umgebungseinwirkung	Bedingungen im Freien, nass, kalt, heiß, kontaminiert, maritim oder staubig	Verschlechterte Zuverlässigkeit von Sensoren und Aktoren

Für jede physische Herausforderung existiert ein digitales Äquivalent. Auslöser- und Schalterunverträglichkeit entspricht Schnittstellenunverträglichkeit; Batterie- und Zubehörwechsel entspricht Anmeldedaten-, Token- oder Abhängigkeitsrotation; Umgang mit Befestigungselementen entspricht strukturierter Eingabeverarbeitung; Werkstückvorrückung entspricht Validierung und Datenverankerung; Kraftsteuerung entspricht begrenzter Berechtigung und Ratenbegrenzung; Werkzeug-Werkstück-Ausrichtung entspricht Schema- und Kontextausrichtung; Werkzeugwechsel entspricht kontrolliertem Dienst-Routing; Werkzeugentnahme entspricht autorisierter Auffindung; beidhändige Koordination entspricht Multi-Dienst-Orchestrierung; Kreuzkontamination entspricht Datenleckage oder Kontextkontamination; und Umgebungseinwirkung entspricht Einsatzkontext-Drift. Der Workbench beantwortet sowohl physische als auch digitale Beschränkungen mit derselben Architektur: definierte Schnittstellen, geführter

Zugang, lokales Wissen, begrenzte Berechtigung, Prüfprotokolle sowie Bediener- oder Aufsichtskontrolle.

Diese Entsprechung ist struktureller, nicht metaphorischer Natur. Der Zweck besteht nicht darin, jede physische Lösung mit einer identischen digitalen Lösung zu duplizieren, noch zu behaupten, dass jede physische Herausforderung ein eins-zu-eins-Software-Äquivalent hat. Vielmehr identifiziert diese Offenlegung eine gemeinsame Workbench-Funktion über beide Bereiche hinweg: Die Infrastruktur definiert die Schnittstellen, Beschränkungen, Berechtigungen, Protokolle und Aufsichtskontrollen, über die Werkzeuge zugänglich gemacht und genutzt werden. Eine für einen Bereich entwickelte Lösung — eine Vorrichtung, eine Validierungsebene, eine Berechtigungsgrenze, ein geführter Entnahmepfad oder ein Prüfprotokoll — muss nicht neu erfunden werden, wenn dasselbe strukturelle Problem im anderen Bereich auftritt. Diese Entsprechung definiert zudem den Umfang dieser Offenlegung: Jede Orchestrierungsebene, die diese gepaarten Beschränkungen durch geregelte physische, digitale oder hybride Infrastruktur beantwortet, fällt unter das hier offengelegte Konzept.

Dieselbe Workbench-Architektur kann daher je nach Stack in unterschiedlichen Formen auftreten. Eine physische Umsetzung kann sich auf Vorrichtungen, Docks, Sicherheitshüllen, Klimaanpassung und geführte Werkzeugpräsentation stützen, während eine digitale Umsetzung sich auf Schemata, Validierungsebenen, Workflow-Kontrollen, Berechtigungen, Freigabekanäle und Prüfprotokolle stützen kann. Die Umsetzung unterscheidet sich, doch die steuernde Funktion bleibt dieselbe.

Diese Entsprechung unterstützt zudem eine konsistente Zuordnung von Verantwortung. Unabhängig davon, ob das angebundene Werkzeug physisch, digital oder hybrid ist, bleiben Autorität, Aufsicht, Freigaberechte, operative Grenzen und Prüfverantwortlichkeiten identifizierbaren Akteuren zugeordnet, nicht dem Werkzeug selbst.

6.1 Klimaanpassung als Workbench-Infrastruktur

Der Workbench, nicht der Roboter, kann an das Klima angepasst werden. Statt jeden Roboter mit witterungsbeständigen Gehäusen, Heizung, Kühlung und Umwelthärtung auszustatten, kann der Workbench selbst für die lokalen Bedingungen ausgelegt werden: Isolierung, Belüftung, Entwässerung, Wärmemanagement, Wetterfestigkeit, Bedienerschutz und Kontaminationskontrolle, je nach Standortanforderung. In extremen Umgebungen wie Polarregionen, großer Höhe, Tiefseeinsätzen oder außerirdischen und unzugänglichen planetaren Umgebungen kann der Workbench-Schutz sowohl für menschliche Bediener als auch für Robotersysteme unverzichtbar werden.

7. Grundprinzipien

- Die Umgebung anpassen, nicht allein das KI-System: Der Workbench passt Werkzeuge, Schnittstellen, Vorrichtungen, Arbeitsabläufe, Sicherheitsgrenzen und lokale Wissensstrukturen an die operativen Anforderungen des KI-Systems oder KI-Robotersystems an. Ziel ist es nicht, auf perfekte Geschicklichkeit, universelle Kognition oder vollständige Roboterautonomie zu warten, sondern durch strukturierte Infrastruktur nützliche Arbeit zu ermöglichen. Physisches Beispiel: Das Dock führt das Werkzeug. Digitales Beispiel: Das Schema führt die Anfrage.
- Stack-unabhängige Werkzeugorchestrierung: Der Workbench behandelt physische Betätigung, digitalen Arbeitsablauf, Softwaredienste, Sensoren, menschliche Schnittstellen und hybriden robotischen Betrieb als unterschiedliche Einsatz-Stacks derselben zugrunde liegenden KI-Fähigkeit. Ein Werkzeug-Stack kann physisch sein, etwa ein Roboter, Greifer, eine Vorrichtung, ein Sensor, ein Schneidwerkzeug, ein Reinigungssystem oder ein Inspektionsgerät; digital, etwa eine API, ein Modell, ein Datenstrom, ein Dokumentenparser, ein Planungssystem oder ein Unternehmens-Workflow; oder hybrid, etwa eine menschliche Freigabeschnittstelle, ein Teleoperationskanal, eine Koordinationsebene zwischen mehreren Workbenches oder ein überwachter robotischer Arbeitsablauf. Das architektonische Muster bleibt dasselbe: Der Zugriff auf Fähigkeiten erfolgt über definierte Schnittstellen, Berechtigungen, Sicherheitsgrenzen, Kontrollen des lokalen Wissens, Prüfprotokolle sowie Bediener- oder Aufsichtsautorität.
- Gestaltungsintelligenz: Der Workbench trägt einen Teil der Gestaltungsintelligenz. Führung, Vorrichtungen, Docks, Oberflächengeometrie, Sicherheitshüllen, Sensoren, lokaler Speicher, Bedienerkontrollen und Aufgabenbeschränkungen verringern die Last für Roboter oder Modell und ermöglichen es unterschiedlichen Fähigkeitsstufen und Anbietern, innerhalb desselben strukturierten Arbeitsplatzes zu arbeiten. Physisches Beispiel: Die Vorrichtung erinnert sich. Digitales Beispiel: Die Validierungsebene beschränkt und verifiziert.
- Infrastruktur vor Fähigkeit: Die Steigerung der Roboterfähigkeit ist nicht der einzige Weg zu produktivem KI-Einsatz. Eine leistungsfähigere Umgebung kann weniger leistungsfähige, ältere, kleinere, günstigere oder wiederverwendete Robotersysteme nützlich machen, indem sie Schnittstellen-, Sicherheits-, Umgebungs- und Aufgabenwissenskomplexität absorbiert.
- Verkörpertes Wissen als Arbeitsplatzgedächtnis: Physisches Know-how muss nicht ausschließlich im Roboter gespeichert sein. Der Workbench kann sich an Werkzeughaptik, Materialnachgiebigkeit, Kraftverläufe von Aufgaben, Vorrichtungsbeziehungen, Fehlschläge und erfolgreiche Verfahren erinnern, sodass

kompatible Systeme arbeiten können, als hätten sie lokale Erfahrung. Physisches Beispiel: Griffdruckprofile und Kraftverläufe. Digitales Beispiel: Dokumentenverarbeitungsverfahren und Workflow-Protokolle.

- Eigentum an lokalem Wissen: Durch den Betrieb erzeugtes Wissen bleibt Eigentum der betreibenden Organisation. Physisches Beispiel: Werkzeugnutzungshistorie und Vorrichtungsgedächtnis. Digitales Beispiel: Workflow-Historie, Validierungsprotokolle und Dokumentenverarbeitungsregeln.
- Rechnerische Integrität vor Ort: Kritisches operatives Wissen, Governance-Kontrollen, Berechtigungen, Prüfprotokolle und lokal erzeugtes Aufgabengedächtnis sollten unter der Kontrolle der betreibenden Organisation bleiben, selbst wenn KI-Modelle oder -Dienste lokal, anbietergehostet, cloudbasiert, quelloffen, mit offenen Gewichten, offen zugänglich oder hybrid sind.
- Kontrollierte Zielerreichung: Der Workbench ist darauf ausgelegt, KI-Systemen zu ermöglichen, definierte operative Ziele innerhalb kontrollierter technischer, physischer, rechtlicher und organisatorischer Grenzen zu erreichen. Der Zweck besteht nicht darin, ein festes Verhältnis zwischen menschlicher Arbeit und Automatisierung vorzuschreiben, sondern sicherzustellen, dass autorisierte Ziele auf produktive, sichere, prüfbare und verantwortliche Weise verfolgt werden können. Je nach Anwendung können KI-Systeme Menschen unterstützen, mit Menschen zusammenarbeiten, bestimmte Aufgaben automatisieren oder begrenzte autonome Vorgänge durchführen. Unabhängig vom Automatisierungsgrad bleiben Autorität, Autorisierung, Governance, Aufsicht und Verantwortlichkeit identifizierbaren verantwortlichen Akteuren zugeordnet. Physisches Beispiel: Begrenzte Reichweite, Kraftgrenzen und Not-Aus-Schalter. Digitales Beispiel: Begrenzte Berechtigungen, Freigabe-Workflows und Zugriffsprotokolle.
- Praktische Anpassungsfähigkeit: Der Workbench passt sich an operative Anforderungen, Nutzer, Werkzeuge, Umgebungen und Ziele an, ohne unrealistische Umgestaltungen des Arbeitsplatzes oder Veränderungen an Menschen zu erfordern.
- Bereitschaft und Fähigkeit des Menschen: Das System setzt keinen idealen Bediener voraus; es unterstützt reale Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Vertrauensstufen, physischen Fertigkeiten, Ausbildungshintergründen, Risikobereitschaft und Bereitschaft, sich auf Automatisierung einzulassen.
- Transparenz und Prüfbarkeit: Bediener behalten Einblick in Datenerfassung, Modelltraining, Entscheidungen, Speicherung und Zugriff.
- Aufgabenbezogene Identität: Identität ist auf Aufgabenzuweisung, Qualifikation und Sicherheitsanforderungen begrenzt.
- Verringerung des Diskriminierungsrisikos durch Gestaltung: Das System ist darauf ausgelegt, die Erfassung, Speicherung und Nutzung irrelevanter personenbezogener

Merkmale zu minimieren und die Möglichkeiten diskriminierender Verarbeitung durch aufgabenbezogene Identität, dokumentierte Berechtigungen und prüfbare Zugriffskontrollen zu verringern.

8. Technische Architektur und Lösungsraum

Die in diesem Abschnitt beschriebene Architektur sollte anhand von fünf voneinander abhängigen Workbench-Ebenen verstanden werden: Rechenleistung, Kommunikation, Energie, Governance und Wissen. Jede Ebene kann physische und digitale Ausprägungen haben. Rechenleistung kann lokale Inferenzknoten und Modellregister sowie Dienst-Routing und Dokumentenverarbeitung umfassen. Kommunikation kann den Austausch zwischen Roboter, Werkzeug, Sensor, Bediener, Softwaredienst und Workbench-zu-Workbench umfassen. Energie kann Laden, Batteriewechsel, Wärmemanagement und Ressourcenplanung umfassen. Governance kann Berechtigungen, Sicherheitsgrenzen, vertragliche Rollenzuweisung, Freigabeschnittstellen und Prüfprotokolle umfassen. Wissen kann verkörpertes Aufgabengedächtnis, Workflow-Protokolle, Fehlerhistorie, Validierungsprotokolle und lokal erzeugtes operatives Lernen umfassen. Diese Ebenen sind bewusst voneinander abhängig: Das Eigentum an lokalem Wissen hängt von Prüfprotokollen und Zugriffskontrolle ab; Sicherheit hängt von zugewiesener Autorität und Kommunikationszustand ab; und nützlicher Betrieb hängt vom Zusammenwirken von Rechenleistung, Energie, Kommunikation, Governance und Wissen ab.

Ein AI Workbench kann je nach Anwendungsfall, Risikostufe, Aufgabe, Roboterplattform, KI-System und Arbeitsplatzkontext ein oder mehrere technische Merkmale, Ebenen, Module, Werkzeug-Stacks oder Umgebungsanpassungen umfassen. Der Workbench sollte als Werkzeugorchestrierungsebene verstanden werden: Die angebundenen Werkzeuge können physisch sein, etwa Roboterplattformen, Greifer, Vorrichtungen, Sensoren, Werkzeugdocks, Energiesysteme, Sicherheitsumhausungen, Hygienesysteme oder Inspektionsgeräte; digital, etwa APIs, Modellregister, Datenströme, Planungssysteme, Dokumentenparser, Unternehmens-Workflows, Softwaredienste oder lokale Wissensspeicher; oder hybrid, etwa Bedienerschnittstellen, Freigabe-Workflows, Teleoperationskanäle, gemeinsam genutzte Mensch-KI-Arbeitsplätze oder Koordinationssysteme zwischen mehreren Workbenches. Der konkrete Stack variiert je nach Einsatz, das architektonische Muster jedoch nicht. Diese Merkmale können einzeln oder in Kombination Hardware-Unterstützung, Wahrnehmungsfunktionen, lokale Wissensspeicherung, Entscheidungsunterstützungsfunktionen, Steuerungsfunktionen, Sicherheitsgrenzen, Bedienerführung, Werkzeugschnittstellen, Energiemanagement, Sensorsysteme oder Koordinationsmechanismen umfassen. Das Konzept ist roboterunabhängig in dem Sinne, dass es nicht an einen einzelnen Hersteller, Formfaktor,

Roboterplattform, Softwaredienst, Einsatzmodell oder Steuerungs-Stack gebunden ist. Das bedeutet nicht, dass der Roboter oder das Werkzeug irrelevant ist; vielmehr kann der Workbench Infrastruktur, Werkzeugausstattung, Sicherheitsgrenzen, lokales Wissen, Schnittstellen und Arbeitsplatzbedingungen anpassen, sodass unterschiedliche KI-Systeme, Roboterplattformen, Softwaredienste und hybride Arbeitsabläufe nützlichere Ziele innerhalb definierter Umgebungen erreichen können. Manche Umsetzungen können eine Bedienerschnittstelle, eine Kollaborationsschnittstelle oder eine Koordinationsebene zwischen mehreren Workbenches umfassen, während andere Umsetzungen auf einfachere Steuerungen, bestehende Arbeitsplatzsysteme oder gar keine eigene Schnittstelle zurückgreifen.

Der Workbench ist somit nicht bloß ein Zubehör rund um das KI-System und auch nicht bloß Software, die an einen Roboter angehängt ist. Er ist die strukturierte Betriebsumgebung, die nützliche, begrenzte, prüfbare Arbeit ermöglicht, indem sie einen Teil der operativen Last vom Roboter, Modell, Agenten oder externen Dienst weg und in die lokale Infrastruktur verlagert, die der Bediener einsehen, kontrollieren, verändern und verwalten kann.

Die in diesem Dokument beschriebenen Merkmale sind veranschaulichend und nicht abschließend. Jedes Merkmal, jede Ebene, Schnittstelle, jedes Modul, jeder Sensor, jede Steuerung, Anpassung oder jeder Koordinationsmechanismus kann einzeln oder in Kombination verwendet werden und kann je nach operativem Zweck, Umgebung, Risikostufe und Systemgestaltung auf eine oder mehrere Workbench-Umsetzungen anwendbar sein. Kein einzelnes Merkmal ist für jede Umsetzung erforderlich, sofern nicht ausdrücklich angegeben.

Ein AI Workbench sollte als geschichtete Betriebsarchitektur verstanden werden, die interne Ebenen, extern zusammenarbeitende Ebenen oder eine Kombination aus beidem umfassen kann. KI-Modelle können lokal, cloudbasiert, hybrid, proprietär, geschlossen, quelloffen, mit offenen Gewichten, offen zugänglich, allgemein einsetzbar, domänenspezifisch, aufgabenspezifisch sein, von einem KI-Anbieter bereitgestellt, von einem Augmentator entwickelt, von der betreibenden Organisation konfiguriert oder direkt in den Workbench eingebettet werden. Manche KI-Anbieter organisieren Fähigkeiten, indem sie nur aufgabenrelevante Modellkomponenten, Abrufpfade, Werkzeuge oder Datenkontexte für eine bestimmte Anfrage aktivieren; dies kann Effizienz und Kontrolle verbessern, ist aber nicht automatisch ein Agent. In dieser Veröffentlichung bezeichnet ein Agent eine architektonische oder Orchestrierungsrolle, die Handlung, Planung, Werkzeuge, Gedächtnis, Aufgabenausführung, Koordination, Kommunikation oder Grenzeinhaltung organisiert. Agentenarchitekturen können von einem KI-Anbieter geliefert, als Teil des

Workbench umgesetzt, mit dem Workbench verbunden oder von Augmentatoren zusammengestellt werden. Ein KI-System, Modell, Agenten-Framework, Robotersteuerung, Sicherheitsebene, Sensorebene, Bedienerschnittstelle, Protokollierungssystem, lokaler Wissensspeicher oder Koordinationsmechanismus kann daher Teil des Workbench sein, mit dem Workbench verbunden sein, über den Workbench betrieben werden oder mit dem Workbench zusammenarbeiten. Der Workbench verbindet diese internen und externen Ebenen durch definierte Schnittstellen, Berechtigungen, Sicherheitsgrenzen, lokale Wissensstrukturen, Protokollierung, Validierungsprotokolle, Konfigurationsprotokolle sowie Bediener- oder Aufsichtsautorität.

8.1 Mechanische, oberflächenbezogene, sensorische, hygienische, sicherheitsbezogene und hybride Lösungen

Der Workbench kann mechanische Schnittstellenlösungen, Workbench-Oberflächenlösungen, Sensorik- und Softwarelösungen, hygienische und Kontaminationskontrolllösungen, Sicherheits-, Schulungs- und Compliance-Lösungen sowie hybride oder neuartige Lösungen einbeziehen. Dazu können vorausgerichtete Werkzeugdocks, Auslöseradapter, Batteriewechselvorrichtungen, Spannfutter- und Steckschlüsselwechselsysteme, Bereitstellungssysteme für Befestigungselemente, integrierte Klemmung, Kraft- und Drehmomentabsorption, geführte Entnahmekanäle, nachgiebigkeitsangepasste Oberflächen, visuelle Ausrichtung, Kraft-Drehmoment-Rückkopplung, Aufgabensequenzierung, digitale Zwillinge, Echtzeitverifikation, Reinigungs- und Desinfektionsstationen, nicht poröse Waschoberflächen, Trennung von sauberen und kontaminierten Zonen, Schulungsprotokolle, Authentifizierung, Prüfdokumentation, kollaborative Vorrichtungen, modulare Adapter-Ökosysteme und Vorfertigungs-Arbeitsabläufe gehören.

8.2 Integration von Energie-, Lade-, Strom- und Wärmemanagement

Der Workbench kann Kontaktladeschnittstellen, drahtlose oder induktive Energieübertragung, Batteriewechselstationen, verteilte Stromschienen, Hochspannungsverteilung mit Isolierung und Not-Abschaltung, energiebewusste Planung, zurückgewonnene Rechnerabwärme für Bedienerschutz oder Prozesswärme, thermische Batteriekonditionierung sowie passive oder aktive Erdwärmekopplung einbeziehen, soweit die Standortbedingungen dies zulassen. Energie- und Wärmemanagement werden als operative Ressourcen behandelt, die von der Workbench-Sicherheitshülle verwaltet werden.

8.3 Lagerung, Identifikation und Wechselunterstützung von Endeffektoren

Der Workbench kann Lagerstationen, Regale, Lochplatten, Karussellmagazine, geschützte Fächer, automatisierte oder halbautomatisierte Wechselsysteme, Ausrichtungsstifte, Schnellwechselkupplungen, RFID-Tags, QR-Codes, maschinenlesbare Etiketten, Gewichts- oder Geometriesensoren, Kalibriervorrichtungen, Testvorrichtungen, Werkzeugkonditionierungssysteme und Sicherheitsmanagement während aktiver Werkzeugwechsel integrieren.

8.4 Lokale KI-Rechenleistung und Modellinteroperabilität

Der Workbench kann einen Vor-Ort-KI-Inferenzknoten für Wahrnehmung, Planung, Manipulation, Sicherheitsüberwachung, Aufgabensequenzierung, Modell-Routing oder lokale Entscheidungsunterstützung umfassen. Er kann ohne durchgehende Internetverbindung arbeiten, Sensordaten lokal verarbeiten, sich über Standardschnittstellen mit Robotern koordinieren und lokale Modellregister unter der Kontrolle der betreibenden Organisation führen. Die Modellebene kann kleinere, lokal einsetzbare Modelle unterstützen, die auf Arbeitsplatz-, Edge-, eingebetteten oder anderen lokalen Rechenressourcen laufen können, statt durchgehenden Zugang zu hochskalierter Infrastruktur zu erfordern. Modellinteroperabilität kann anbieterneutrale Inferenzschnittstellen, standardisierte API-Endpunkte, plattformübergreifende Laufzeitumgebungen wie ONNX Runtime oder gleichwertige Frameworks, robotiknative Schnittstellen wie ROS-2-Aktionen und -Dienste, Echtzeit-Datenströme, fähigkeitsbasierten Modellaufruf sowie Agenteninteroperabilität über lokale oder verbundene Orchestrierungssysteme umfassen. Der Workbench kann es ermöglichen, mehrere Modelle für bestimmte Arbeitslasten, Datensätze, Werkzeuge, Umgebungen, Sicherheitsbeschränkungen und operative Kontexte zu laden, zu konfigurieren, zu testen, zu ersetzen, zu vergleichen oder zu kombinieren. Ein Modellwechsel sollte keine Neugestaltung der übergeordneten Workbench-Architektur erfordern; Modelle sollten austauschbar sein, sodass Leistung, Ressourcenanforderungen, Zuverlässigkeit, Verhaltensmerkmale und Governance-Auswirkungen im Zeitverlauf verglichen werden können. Lokale Modellausführung und -anpassung kann die strukturelle Abhängigkeit von externer KI-Infrastruktur verringern und eine stärkere Bedienerkontrolle über Daten, Rechenressourcen, Berechtigungen, Modell-Lebenszyklus und Prüfbarkeit unterstützen.

8.5 Modellexperimente, Bewertung der Schlussfolgerungsfähigkeit und Einsatzwahl

Der AI Workbench kann nicht nur als physischer, operativer und Governance-Befähiger fungieren, sondern auch als lokale Umgebung für Modellexperimente und -bewertung. In dieser Rolle ermöglicht der Workbench kleinere aufgabenbezogene Modelle, spezialisierte

lokale Anpassung, kontrollierten Modellvergleich, Robustheitstests, Repräsentationsprüfung und verringerte Abhängigkeit von zentralisierter KI-Infrastruktur. Diese Fähigkeiten sind Befähiger der Workbench-Architektur, nicht Ersatz für das Kernprinzip, dass der Workbench einen Teil der Gestaltungsintelligenz trägt.

Kleine, lokal einsetzbare Modelle können sich dort eignen, wo die Aufgabenumgebung begrenzt, instrumentiert, wiederholbar und durch lokales Wissen gestützt ist. Ein Workbench erfordert nicht zwangsläufig für jeden Vorgang ein Allzweckmodell der Spitzenklasse. Da Werkzeuge, Vorrichtungen, Berechtigungen, lokale Aufgabenprotokolle, Sensoren, Sicherheitsgrenzen und Bedienerkontrollen um die Aufgabe herum strukturiert sind, können kleinere spezialisierte Modelle innerhalb definierter Arbeitsplatzgrenzen nützliche Funktionen für Schlussfolgerung, Wahrnehmung, Planung, Inspektion oder Entscheidungsunterstützung erfüllen.

Der Workbench kann Modellexperimente unterstützen, indem er Augmentatoren, Bedienern, Integratoren, Forschern oder autorisierten Fachspezialisten erlaubt, Modelle für bestimmte Werkzeuge, Materialien, Arbeitsabläufe, Klimazonen, Sicherheitsanforderungen oder Inspektionsstandards zu trainieren, feinabzustimmen, anzupassen, zu konfigurieren, zu vergleichen, zu ersetzen oder zu kombinieren. Solche Experimente sollten durch Autorisierung, Sicherheitshüllen und dokumentierte Ziele begrenzt bleiben. Modellanpassung sollte die Leistung innerhalb vordefinierter Aufgabengrenzen verbessern und ohne ausdrückliche Genehmigung weder Arbeitsbereichszugriff, Berechtigungen, Autorität noch funktionalen Umfang erweitern.

Die Bewertung der Schlussfolgerungsfähigkeit kann als eigenständige Workbench-Fähigkeit betrachtet werden. Statt ein Modell nur danach zu bewerten, ob es feste Benchmark-Fragen korrekt beantwortet, kann der Workbench Eingaben stören, Aufgabenbedingungen variieren, Sensordaten verändern, Grenzfälle einführen, Objektpositionen ändern, Anweisungen modifizieren oder unbekannte Varianten simulieren, um zu prüfen, ob das Schlussfolgerungs-, Planungs-, Wahrnehmungs- oder Steuerungsverhalten des Modells über auswendig gelernte Muster hinaus verallgemeinert. Diese störungsbasierte Prüfung kann Robustheitsbewertung, Sicherheitsvalidierung, Modellvergleich und operatives Vertrauen vor dem Einsatz unterstützen.

Der Workbench kann zudem optionale Werkzeuge zur Untersuchung des Modellverhaltens und interner Repräsentationen bereitstellen. Dazu kann der Vergleich von Embeddings, latenten Repräsentationen, Aktivierungsmustern, Merkmalsräumen, Aufgabengedächtnissen, Modellausgaben, Fehlermodi, Vertrauensindikatoren oder Verhaltensunterschieden zwischen Modellversionen und Aufgabenbedingungen gehören. Eine solche Untersuchung erfordert nicht, dass jede Umsetzung alle internen

Mechanismen offenlegt, unterstützt jedoch Transparenz, Fehlerbehebung, Sicherheitsanalyse, Forschung und Bedienervertrauen, soweit technisch machbar.

Durch die Ermöglichung lokaler Modellausführung, lokaler Bewertung, Modellersatzes und kontrollierter Anpassung ermöglicht der AI Workbench Wettbewerb durch Architektur. Die betreibende Organisation kann größere Kontrolle über Modellwahl, Einsatzort, Datenresidenz, Rechenressourcen, Prüfzugang, Rücksetzpunkte und Anbieterwechsel behalten. Verringerte Abhängigkeit von einem einzelnen Infrastrukturanbieter kann die Resilienz verbessern, Hürden für kleinere Betreiber und Augmentatoren senken, Datenschutz und regulatorische Konformität unterstützen und Wettbewerb auf Basis von Umsetzungsqualität, Leistung, Zuverlässigkeit, Support und Wert fördern, statt auf exklusiver Kontrolle über Daten oder Cloud-Rechenleistung zu beruhen.

9. Kommunikationsebene und integrierte Kommunikationsarten

Wo ein AI Workbench Robotersysteme, lokale Rechenleistung, koordinierte Werkzeuge, Sicherheitssysteme, Bediener oder mehrere Workbenches unterstützt, kann Kommunikation als eigenes Workbench-Subsystem behandelt werden. Kommunikation beschränkt sich nicht auf Internetverbindung. Sie umfasst den strukturierten Austausch von Signalen, Daten, Befehlen, Warnungen, Berechtigungen, Protokollen und Betriebszuständen zwischen Workbench, Roboter, Werkzeugen, Sensoren, Bedienern, Aufsichtspersonen, lokalen Rechensystemen und anderen autorisierten Systemen.

Die Kommunikationsebene ist stack-unabhängig. Dieselben Governance-Fragen gelten unabhängig davon, ob die angebundene Einheit ein physischer Roboter, ein robotisches Werkzeug, ein Sensor, eine Sicherheitssteuerung, ein Softwaredienst, ein Unternehmenssystem, ein Modell-Endpunkt, ein menschlicher Bediener, eine Aufsichtsschnittstelle oder ein anderer Workbench ist. Entscheidend ist nicht, ob das Werkzeug digital oder physisch ist, sondern wozu es autorisiert ist zu senden, zu empfangen, zu befehligen, zu ändern, zu speichern, daraus zu lernen oder zu eskalieren, und unter welchen Protokollierungs-, Sicherheits- und Freigabebedingungen.

- Kommunikation vom Roboter zum Workbench: Roboterposition, Bewegungszustand, Nutzlast, Endeffektorstatus, Batteriestand, Werkzeugnutzungszustand, Kraftrückkopplung, taktile Daten, Fehlerzustände und Aufgabenfortschritt.
- Kommunikation vom Workbench zum Roboter: Aufgabenanweisungen, zulässige Bewegungszonen, Werkzeugstandorte, Kalibrierdaten, Griffparameter, Geschwindigkeitsgrenzen, Sicherheitsbeschränkungen, Aufgabengrenzen, Stoppbefehle und Wiederherstellungsanweisungen.

- Kommunikation von Werkzeug und Endeffektor: Identifikation, Kalibrierzustand, Wartungshistorie, Betriebsgrenzen, Temperatur, Drehmomentbereich, Verschleißzustand, Befestigungszustand, Verbrauchsmaterialstand und Bereitschaftsbestätigung.
- Sensorkommunikation: visuelle, Tiefen-, Lidar-, Kraft-Drehmoment-, taktile, akustische, thermische, chemische, olfaktorische, umgebungsbezogene, kontaminationsbezogene, Vibrations-, Druck-, Feuchtigkeits-, Luftqualitäts- und sonstige Sensordaten.
- Kommunikation von Sicherheitssystemen: Not-Aus-Signale, Sicherheitszonenstatus, Schutztürstatus, Lichtvorhangunterbrechung, Erkennung menschlicher Anwesenheit, Verriegelungszustand, Gefahrenwarnungen, Kollisionswarnungen und automatische Abschaltbedingungen.
- Kommunikation zwischen Bediener, Aufsicht, Prüfung, lokaler Rechenleistung, externem Dienst, Workbench-zu-Workbench sowie Mensch-zu-Mensch: Dashboards, Warnmeldungen, Freigabeanfragen, Protokolle, Modellnutzungsaufzeichnungen, Aufgabenwarteschlangen, Wartungsanfragen, Koordination öffentlicher Dienste und Nachverfolgungsdokumentation von Vorfällen.

Mögliche Kommunikationsmedien können kabelgebundene Industrienetzwerke, Ethernet, Feldbussysteme, serielle Schnittstellen, lokale Bussysteme, drahtlose Netzwerke, Kurzstreckenfunk, optische Verbindungen, private lokale Netzwerke, sichere Internetverbindungen, Offline-Übertragungsmedien oder andere geeignete Kommunikationskanäle umfassen. Kommunikations-Governance ist wesentlich: Der Workbench sollte festlegen, was mit wem, zu welchem Zweck, unter welcher Autorisierung, über welche Schnittstelle und mit welcher Protokollierung kommunizieren darf.

10. Koordination und Datenaustausch zwischen mehreren Workbenches

Wenn mehrere Workbenches in koordinierten Umgebungen arbeiten, erfordert ein sicherer, synchronisierter Betrieb schnittstellenbasierten Datenaustausch und zuverlässige Kommunikation zwischen autorisierten Systemen. Zulässiger Austausch kann Roboterabmessungen, Werkzeugspezifikationen, Zeitanforderungen, Sicherheitszonen, Betriebspläne, Wahrnehmungsdaten, Umgebungsmodelle, Aufgabenplanungszustand, Warteschlangenkoordination, verteilte Rechenressourcen, Werkzeugbestände, Wartungsprotokolle, Kalibrierhistorien, dynamische Mensch-Roboter-Kollaborationsgrenzen, operative Telemetrie und Compliance-Protokollierung umfassen. Die Kommunikation kann kabelgebundene Netzwerke, Industrieprotokolle, drahtlose Verbindungen, optische Verbindungen, Silizium-Photonik, private lokale Netzwerke oder

andere geeignete Verbindungstechnologien nutzen, je nach Bandbreite, Latenz, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Cybersicherheit und Anforderungen an lokale Verarbeitung. Untersagter Austausch umfasst proprietäre Verfahren, gelernte Modelle, Effizienzgeheimnisse, materialspezifisches Wissen oder aufgabenspezifisches Lernen, sofern die betreibende Organisation dieses Wissen nicht ausdrücklich freigibt, lizenziert, beisteuert oder veröffentlicht.

Wissensaustausch ist ein Recht, keine Pflicht. Die betreibende Organisation entscheidet, welches Wissen mit wem und unter welchen Bedingungen geteilt wird.

11. Augmentator-Ökosystem

Augmentatoren sind die professionelle Befähigungsebene des AI-Workbench-Ökosystems. Sie sind Systemgestalter, Robotik-Integratoren, KI-Ingenieure, Simulationsentwickler, Sicherheitsspezialisten, Trainer, Werkzeugbauer, Wartungsdienstleister, Fachexperten und Entwickler, die Workbench-Konzepte in funktionierende Einsätze übersetzen.

Augmentatoren können sich auf digitale Werkzeug-Stacks, physische Werkzeug-Stacks oder hybride Werkzeug-Stacks spezialisieren. Arbeit am digitalen Stack kann Workflow-Automatisierung, Modell-Routing, API-Integration, Daten-Governance, Dokumentenverarbeitung, Konnektoren für Unternehmenssysteme, lokale Modellbereitstellung oder Prüfwerkzeuge umfassen. Arbeit am physischen Stack kann Robotik-Integration, Sensorik, Vorrichtungsbau, Werkzeugpräsentation, Sicherheitsumhausungen, Energiesysteme, Hygienesysteme, Inspektionsgeräte oder Wartungsinfrastruktur umfassen. Arbeit am hybriden Stack kann menschliche Freigabe-Workflows, Bedienerschnittstellen, überwachte robotische Ausführung, Simulation, Teleoperation und Koordination zwischen mehreren Workbenches kombinieren. Das verbindende Prinzip bleibt über alle Stacks hinweg dasselbe: Augmentatoren schaffen kontrollierte Fähigkeit, ohne das lokal erzeugte operative Wissen zu besitzen, das durch die Nutzung entsteht.

In der EU-Terminologie können Rollen in einem Workbench-Einsatz der Unterscheidung zwischen Anbieter und Betreiber in der KI-Verordnung entsprechen. Ein Roboterhersteller, Modellentwickler, Workbench-Gestalter, Zulieferer von Sicherheitskomponenten oder Systemintegrator kann als Anbieter fungieren, wenn er ein KI-System oder eine Sicherheitskomponente in Verkehr bringt oder wesentlich verändert. Die betreibende Organisation, die das System im eigenen Arbeitsablauf nutzt, wird häufig als Betreiber fungieren. Augmentatoren können je nach tatsächlicher Rolle, vertraglicher Befugnis und technischer Kontrolle als Anbieter, Integratoren, Dienstleister oder Unterstützungsparteien auftreten.

Diese Rollenzuordnung ist nicht bloß semantisch. Sie hilft dabei zu erkennen, wer Dokumentationspflichten, Konformitätsbewertungspflichten, Einsatzpflichten, Überwachungsverantwortung, Datenschutzpflichten, Bedienerschulungspflichten und Nachmarktverantwortung trägt. Das Workbench-Modell soll diese Lasten sichtbar machen, statt sie in einem undifferenzierten Robotik-Stack zu verbergen.

Wer sie sind

Augmentatoren kommen aus unterschiedlichen Hintergründen:

- Technische Spezialisten, die Steuerungssysteme, Orchestratoren und Simulationsumgebungen entwickeln
- Fachexperten, die Branchenwissen aus Landwirtschaft, Fertigung, Gesundheitswesen, Bauwesen und anderen Bereichen einbringen
- Sicherheitsingenieure, die dafür sorgen, dass Systeme innerhalb ihrer Grenzen arbeiten
- Integratoren, die Hardware und Software für bestimmte Aufgaben zusammenstellen
- Trainer und Dokumentationsspezialisten, die Bedienern die Nutzung der Systeme beibringen
- Wartungs- und Support-Dienstleister, die Systeme dauerhaft betriebsbereit halten

Sie können als Freiberufler, Genossenschaften, kleine Firmen oder als Teil größerer Organisationen arbeiten. Sie können einzelnen oder vielen Betreibern dienen. Das verbindende Prinzip bleibt dasselbe: Sie ermöglichen Fähigkeit, während das Eigentum am lokal erzeugten operativen Wissen vertraglich und durch Bedienerautorisierung zugewiesen bleibt.

Das Augmentator-Prinzip

Augmentatoren sind Erbauer von Fähigkeit, nicht Eigentümer des durch die Nutzung erzeugten Wissens.

Das bedeutet:

Was sie tun dürfen:

- Werkzeuge, Schnittstellen, Schulungsumgebungen und Einsatzvorlagen bauen
- Für Dienstleistungen, Wartung, Support, Dokumentation und Upgrades Gebühren erheben
- Referenzumsetzungen und Open-Source-Beiträge schaffen
- Spezialisierte Bibliotheken für bestimmte Bereiche oder Aufgaben entwickeln
- Bediener schulen und institutionelles Wissen aufbauen
- Systeme im Laufe der Zeit durch Iteration und Rückmeldung verbessern

- Ferndiagnose und Fehlerbehebung

Was sie nicht tun dürfen:

- Eigentum an lokal erzeugtem Aufgabenwissen beanspruchen, sofern dies nicht ausdrücklich vertraglich zugewiesen ist
- Bedienerdaten außerhalb des autorisierten vertraglichen Umfangs nutzen
- Die Übertragung operativen Wissens verlangen, außer wenn dies von der betreibenden Organisation ausdrücklich genehmigt wurde
- Den Anbieterwechsel auf eine Weise einschränken, die mit den vertraglichen Rechten des Betreibers unvereinbar ist
- Verschleiern, wie Systeme funktionieren, oder sie unprüfbar machen
- Unter Verpflichtungen arbeiten, die mit der vertraglichen Befugnis des Betreibers in Konflikt stehen

Die Beziehungsdynamik:

Augmentatoren dienen den Betreibern. Sie werden beauftragt, sind keine Torwächter.

Betreiber können:

- Mehrere Augmentatoren beauftragen und Ansätze vergleichen
- Eigene Systeme mithilfe von Augmentator-Werkzeugen und -Schulungen aufbauen
- Den Anbieter wechseln, ohne Wissen oder Fähigkeit zu verlieren
- Dienstleistungen aus unterschiedlichen Quellen kombinieren
- Volle Einsicht in das Funktionieren der Systeme behalten

Augmentator-Netzwerke

Augmentatoren bilden auf natürliche Weise Netzwerke:

- Praxismgemeinschaften, die Techniken und Referenzumsetzungen teilen
- Kooperative Vereinbarungen für komplexe Projekte, die mehrere Fähigkeiten erfordern
- Reputationssysteme, die auf nachgewiesener Qualität und Vertrauenswürdigkeit beruhen
- Wissensgemeingüter, in denen sichere Techniken und gewonnene Erkenntnisse geteilt werden
- Peer-Review und Qualitätsstandards, die Gemeinschaften selbst festlegen

Qualität entsteht aus Peer-Reputation und nachgewiesenen Ergebnissen, nicht aus zentralisierter Zertifizierung oder Anbieterbindung.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit für Augmentatoren

Augmentatoren können profitabel und wirtschaftlich tragfähig sein:

- Gebühren für Integrations- und Anpassungsarbeit erheben
- Laufende Wartungs- und Supportverträge anbieten
- Spezialisierte Werkzeuge entwickeln und deren Umsetzung verkaufen
- Schulungs- und Zertifizierungsprogramme anbieten
- Zu Systemgestaltung und Optimierung beraten
- Bereichsspezifische Bibliotheken und Vorlagen aufbauen
- Mit tragfähigen Finanzierungsmodellen zu Open-Source-Ökosystemen beitragen

Gewinn entsteht aus erbrachten Dienstleistungen, Umsetzungsqualität, Wartung, Support, Schulung und nützlichen operativen Ergebnissen, nicht aus dem Eigentum an Bedienerwissen.

12. Wirtschaftsmodell

Das Wirtschaftsmodell des AI Workbench ist darauf ausgelegt, Wettbewerb, Interoperabilität, Spezialisierung und breite Ökosystembeteiligung zu fördern. Der Workbench trennt operative Fähigkeit von der Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter und schafft so ein Umfeld, in dem Organisationen zwischen konkurrierenden Lösungen anhand von Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit, Fachkompetenz, Support und Innovation wählen können.

Der Rahmen soll die Beteiligung von Organisationen jeder Größe unterstützen. Roboterhersteller, KI-Anbieter, Cloud-Anbieter, Hardwarelieferanten, Softwareunternehmen, Dienstleistungsorganisationen, Integratoren, Augmentatoren, Genossenschaften, öffentliche Einrichtungen und unabhängige Spezialisten können alle innerhalb desselben Ökosystems Wert beisteuern.

Ziel ist es nicht, große oder kleine Organisationen, lokalen oder cloudbasierten Einsatz, proprietäre oder offene Lösungen zu bevorzugen. Ziel ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem Betreiber die Lösungen wählen können, die ihre operativen, technischen, regulatorischen und geschäftlichen Anforderungen am besten erfüllen.

Warum das wichtig ist

Ein gesundes Ökosystem profitiert davon, wenn Betreiber mehrere konkurrierende Lösungen bewerten können. Wettbewerb fördert Innovation, verbessert die Dienstleistungsqualität, verringert Abhängigkeitsrisiken und ermöglicht es Anbietern, sich auf die Bereiche zu spezialisieren, in denen sie den größten Wert schaffen.

Innerhalb des Workbench-Rahmens konkurrieren Anbieter über Produkte und Dienstleistungen, nicht über exklusive Kontrolle operativen Wissens. Betreiber bleiben frei, Anbieter je nach ihren Anforderungen, Verträgen, regulatorischen Pflichten und Geschäftszielen auszuwählen, zu ersetzen, zu kombinieren oder zu wechseln.

Betreiber können lokale Infrastruktur, Cloud-Dienste, hybride Architekturen, verwaltete Dienste oder vollständig integrierte kommerzielle Angebote wählen. Betreiber entscheiden, ob Daten lokal verbleiben, über Cloud-Dienste gespeichert werden oder einen hybriden Ansatz nutzen. Der Workbench regelt, wer die Beziehung und die Vertragsbedingungen kontrolliert, nicht wo Daten physisch gespeichert sind.

In manchen Branchen können Betreiber eine stärkere lokale Kontrolle als strategische Entscheidung wählen, um die Abhängigkeit von externen Anbietern zu steuern, die Anbieterwahl innerhalb ihrer Branche zu bewahren, spezialisiertes operatives Wissen zu behalten oder die Kontrolle über kritische Daten, Arbeitsabläufe und Infrastruktur zu behalten. Andere Betreiber können feststellen, dass cloudgehostete oder integrierte kommerzielle Dienste das beste Gleichgewicht aus Kosten, Fähigkeit, Support, Komfort und Skalierbarkeit bieten. Der Workbench-Rahmen soll beide Ansätze unterstützen.

Beteiligung großer Unternehmen

Große Konzerne spielen eine wichtige Rolle im Workbench-Ökosystem. Sie können KI-Modelle, Cloud-Plattformen, Robotiksysteme, Roboterarme, Sensoren, Recheninfrastruktur, Kommunikationssysteme, Sicherheitssysteme, Softwaredienste, Wartungsverträge, Schulungen, Zertifizierungsdienste und vollständige schlüsselfertige Lösungen bereitstellen.

Der AI Workbench schreibt weder Größe, Struktur noch Geschäftsmodell teilnehmender Organisationen vor. Ein Unternehmen kann sich dafür entscheiden, eine vollständige End-to-End-Workbench-Lösung einschließlich Robotern, Software, KI-Modellen, Cloud-Diensten, Hardware, Kommunikationsinfrastruktur, Wartung, Schulung und Support anzubieten. Das Workbench-Konzept begrüßt solche Angebote, sofern sie den Betreibern einen Nutzen bieten.

Ebenso können Betreiber integrierte Lösungen eines einzelnen Anbieters wählen, Dienstleistungen mehrerer Anbieter kombinieren oder eigene Workbench-Fähigkeiten entwickeln. Der Rahmen schreibt kein bestimmtes Beschaffungsmodell vor.

Große Organisationen können von Skaleneffekten, Fertigungsfähigkeit, globalen Support-Netzwerken und Forschungsinvestitionen profitieren. Kleinere Organisationen und Spezialisten können von Flexibilität, Anpassung, Fachkompetenz und schneller Innovation

profitieren. Der Workbench erlaubt es diesen Teilnehmern, innerhalb desselben Marktes zu konkurrieren, zusammenzuarbeiten und sich zu spezialisieren.

Die Anbieterwahl ist ein Ergebnis, keine Anforderung. Ein Betreiber kann sich freiwillig aus Gründen der Einfachheit, des Supports, der Leistung, der vertraglichen Zweckmäßigkeit oder aus strategischen Gründen für einen einzelnen integrierten Anbieter entscheiden. Der Workbench bewahrt die Möglichkeit alternativer Vereinbarungen, ohne sie vorzuschreiben.

Zulässige Wirtschaftsmodelle

Gemeinschaften und Betreiber können aus mehreren Ansätzen wählen:

Direkte Dienstleistungsverträge

Betreiber beauftragen Augmentatoren, Integratoren, Anbieter oder Dienstleister für bestimmte Arbeiten. Die Bezahlung ist direkt und transparent. Wissen bleibt den vertraglichen Rechten des Betreibers unterworfen, und der Betreiber kann künftig andere Anbieter beauftragen.

Kooperative Wartungsnetzwerke

Mehrere Betreiber können Ressourcen für gemeinsame Wartung, Support, Infrastruktur, Schulung oder Beschaffung bündeln. Kosten und Verantwortlichkeiten können auf die Teilnehmer verteilt werden, während die Governance der vereinbarten kooperativen Struktur unterliegt.

Open Source mit kostenpflichtigem Support

Werkzeuge können frei verfügbar und veränderbar sein. Einnahmen können aus Umsetzung, Schulung, Support, Beratung, Zertifizierung und spezialisierten Dienstleistungen stammen. Anbieter konkurrieren über Qualität, Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Nutzen statt über Bindung an einen Anbieter.

Gebühren für lokalen Einsatz und Anpassung

Anbieter können Gebühren für die Anpassung von Workbench-Systemen an bestimmte operative Umgebungen durch projektbasierte Umsetzung, Anpassung, Integration und Supportdienstleistungen erheben.

Integrierte kommerzielle Workbench-Lösungen

Organisationen können vollständige Workbench-Systeme als kommerzielle Produkte oder verwaltete Dienste anbieten. Diese Lösungen können Hardware, Robotik, KI-Modelle, Softwareplattformen, Cloud-Dienste, Kommunikationsinfrastruktur, Wartung, Schulung und operativen Support in einem einzigen Angebot kombinieren. Betreiber können solche Lösungen übernehmen, wenn sie am besten zu ihren Anforderungen passen.

13. Integration von Roboter-Lernverfahren

Die Integration von Roboter-Lernverfahren im AI Workbench beruht auf der Idee, dass physische Arbeit lokales Aufgabengedächtnis erfordert. Menschen lernen den Umgang mit Objekten durch Berührung, Gewicht, Position, Widerstand, Timing, wiederholte Erfahrung und Fehlschläge. Der Workbench kann eine vergleichbare Rolle für KI-Robotersysteme übernehmen, indem er aufgabenspezifische Umgangsmuster, Werkzeugbeschränkungen, sensorische Signaturen, Simulationen, Inspektionsergebnisse und Fehlerhistorien unter der Kontrolle der betreibenden Organisation speichert. In diesem Sinne wird der Workbench zu einer lokalen Gedächtnisebene für physisches Lernen bei robotischer Arbeit.

Der Workbench kann Werkzeughaptikprofile, Materialnachgiebigkeitskarten, Kraftverläufe von Aufgaben sowie Dock- oder Vorrichtungsausrichtungsgedächtnis speichern, sodass wiederkehrende Vorgänge von kompatiblen KI-Robotersystemen zuverlässiger ausgeführt werden können, ohne dass jeder Roboter dieselben physischen Zusammenhänge erneut entdecken muss.

Taktil-räumliches Lernen. Menschen lernen den Umgang mit Objekten durch wiederholte sensomotorische Erfahrung. Mit der Zeit speichert und ruft das Nervensystem Muster für das Annähern, Greifen, Bewegen, Halten, Platzieren und Loslassen von Objekten ab, sodass eine Person nicht jedes Mal bewusst jeden Winkel, jede Kraft, Geschwindigkeit und Griffkraft berechnet, wenn sie ein Glas hält, ein Werkzeug benutzt oder ein Objekt platziert. Dieses erlernte Umgangswissen wird oft als Muskelgedächtnis bezeichnet. Innerhalb des Workbench-Konzepts können erfasste Aufgabendaten als aufgabenspezifisches Gedächtnis im Workbench gespeichert werden, sodass der Workbench als eine dem Nervensystem ähnliche Infrastrukturebene fungieren kann: Wenn ein kompatibles KI-Robotersystem eine begrenzte Aufgabe ausführen muss, kann der Workbench den gespeicherten Annäherungspfad, Annäherungswinkel, die Griffkraft, Bewegungsgeschwindigkeit, Halteposition, den Platzierungspfad, das Rotationsmuster, die Einführbewegung, die Inspektionsbewegung oder das Loslassmuster bereitstellen, das für diese Aufgabe erforderlich ist.

Eine praktische Methode ist die Verwendung synchronisierter taktiler Handschuhe, die von einer erfahrenen Fachkraft oder einem Bediener getragen werden. Diese Handschuhe können Handposition, Fingerbewegung, Handgelenkwinkel, Annäherungspfad, Griffdruck, Kontaktpunkte, Kraftänderungen, Timing, Widerstand und taktilen Feedback erfassen, während die Fachkraft eine Aufgabe ausführt. In Kombination mit 3D-Scanning des Objekts, Werkzeugs, der Vorrichtung, des Lagerbereichs, Materials oder umgebenden Arbeitsbereichs kann der Workbench menschliches Umgangsverhalten mit

Objektgeometrie, Platzierung, Ausrichtung, Oberflächenzustand, Balance und Aufgabenanforderungen verknüpfen. So entsteht ein lokales Aufgabenprotokoll, das vom KI-System abgerufen werden kann, wenn ähnliche physische Arbeit erforderlich ist.

Digitales Gegenstück — Erfassung von Experten-Arbeitsabläufen. Wo der Workbench auf einem digitalen Werkzeug-Stack arbeitet, kann der vergleichbare Erfassungsprozess aufzeichnen, wie eine erfahrene Fachkraft, ein Analyst, Prüfer, Ingenieur, Sachbearbeiter oder Fachspezialist ein begrenztes, softwaregestütztes Verfahren abschließt. Erfasste Nachweise können Bildschirmzustand, Dokumentabschnitt, Eingabefeld, Cursorpfad, Menüauswahl, API-Aufruf, Validierungswarnung, Freigabeentscheidung, Ausnahmebehandlungsschritt, Timing, Zwischenartefakt, Ablehnungsgrund, Eskalationspunkt und endgültiges akzeptiertes Ergebnis umfassen. In Kombination mit Dokumentstruktur, Datenbankschema, Workflow-Regeln, Nutzerrolle, Zugriffsberechtigung, Richtlinienbeschränkung und Prüfkontext kann der Workbench Experten-Digitalverhalten in lokales Aufgabengedächtnis umwandeln. Das KI-System kann das aufgezeichnete Verfahren später nur innerhalb desselben autorisierten Arbeitsablaufs, Dokumenttyps, Softwareumfelds, Datenbereichs, Freigabezustands und Aufsichtsniveaus abrufen. Dieses Gegenstück ist nicht bloß ein Vermerk, dass eine Fachkraft einmal eine Aufgabe ausgeführt hat; es ist ein gespeichertes, wiedergebbares, prüfbares und nachvollziehbares operatives Muster für begrenzte Ausführung über digitale Werkzeuge.

Multimodales Imitationslernen. Der Workbench kann es Robotern ermöglichen, begrenzte Verfahren von erfahrenen Fachkräften zu lernen, indem Video-, Kraft-, taktile, Timing-, Positions-, Werkzeugzustands- und Bedienerbefehlsdaten kombiniert werden. Statt ein uneingeschränktes allgemeines Verhalten zu lernen, speichert das System ein bestimmtes, vorgeführtes Verfahren im Workbench. Das KI-Robotersystem kann dieses gespeicherte Verfahren später nur innerhalb der definierten Aufgaben-, Werkzeug-, Sicherheits- und Arbeitsbereichsgrenzen abrufen.

Digitales Gegenstück — multimodale Prozessimitation. Der Workbench kann begrenzte Verfahren aus digitalen Prozessnachweisen lernen, statt allein aus physischer Bewegung. Relevante Signale können Bildschirmaufzeichnungen, Dokumentrevisionen, strukturierte Formulareinträge, API-Spuren, Datenbankabfragen, Validierungsergebnisse, Zugriffskontrollaufforderungen, Prüferkommentare, Vorgesetztenfreigaben, Chat- oder Ticketverweise, Fehlermeldungen und endgültige Erledigungsvermerke umfassen. Der Workbench speichert das vorgeführte Verfahren als aufgabenspezifisches Workflow-Gedächtnis, nicht als allgemeine Lizenz für das KI-System, ähnliche Arbeit an anderer Stelle auszuführen. Beispielsweise kann eine genehmigte Rechnungsprüfungssequenz, technische Änderungsprüfung, Genehmigungsverfahren, Schadensbearbeitung,

Compliance-Prüf-Workflow oder Dokumentenschwärmungsmethode zusammen mit den genauen Datenfeldern, erforderlichen Prüfungen, Rollenberechtigungen, Eskalationsauslösern und Freigabetoren erfasst werden, die das ursprüngliche Verfahren gültig gemacht haben. Die spätere Ausführung bleibt an dieselben Schnittstellen, Berechtigungen, Validierungsregeln und Prüfanforderungen gebunden.

Akustische Anomalieerkennung. Der Workbench kann normale Klangprofile für Werkzeuge, Motoren, Lager, Pumpen, Schneidvorgänge, Befestigungsvorgänge, Schweißen, Schleifen, Materialkontakt oder andere physische Prozesse lernen. Weicht ein Klangprofil vom gespeicherten Normalbereich ab, kann der Workbench eine Warnung ausgeben, einen Prozess anhalten, eine Inspektion anfordern oder Wartung und Qualitätskontrolle unterstützen. In dieser Rolle wird akustisches Lernen zu einer lokalen Sicherheits- und Prozessüberwachungsfunktion.

Digitales Gegenstück — Software- und Workflow-Anomalieerkennung. Wenn der angebundene Werkzeug-Stack softwarebasiert ist, kann die Anomalieerkennung auf Normalprofilen des Softwaredienstverhaltens, der Workflow-Zeitabläufe, Dokumentstruktur, Transaktionssequenzen, Modellausgabemuster, Zugriffsversuche, Abfrageformen, Freigabehäufigkeiten, Ausnahmequoten, Protokollereignisse oder Datenübertragungsvolumen arbeiten. Der Workbench kann eine Basislinie für ein autorisiertes Verfahren lernen, etwa die übliche Reihenfolge von Dienstaufrufen, erwartete Feldformate, normale Prüfungsdauer, zulässige Datenquellen, typische Wiederholungsversuche, gewöhnliche Validierungsfehler oder akzeptable Ausgabebereiche. Weicht das aktuelle Verhalten vom gespeicherten Profil ab, kann der Workbench eine Aufsichtsperson warnen, die Ausführung pausieren, eine erneute Authentifizierung verlangen, den Fall zur menschlichen Prüfung weiterleiten, eine Ausgabe unter Quarantäne stellen, Beweise sichern oder den Workflow auf einen bekannten sicheren Zustand zurücksetzen. Diese Anomaliefunktion spiegelt die akustische Überwachung in Zweck und Nachweisstruktur wider: Sie erkennt Prozessabweichungen, Missbrauch, Fehlfunktionen, Datenlecks, unerwartetes Abhängigkeitsverhalten oder Qualitätsmängel, indem sie die aktuelle Aktivität mit lokal gespeichertem Normalbetrieb vergleicht.

Lernen durch Versuch und Irrtum. Lernen durch Versuch und Irrtum sollte als begrenzte Workbench-Funktion behandelt werden, nicht als uneingeschränktes autonomes Experimentieren. Der Workbench kann begrenzte Verfeinerung innerhalb vordefinierter sicherer Grenzen erlauben, etwa das Testen leicht unterschiedlicher Griffdrücke, Annäherungswinkel, Vorschubgeschwindigkeiten, Werkzeugpositionen, Bewegungsgeschwindigkeiten oder Aufgabensequenzen. Die zulässige Aufgabe, der

Sicherheitsbereich, die Abbruchbedingung, das Aufsichts-niveau und der Rücksetzpunkt sollten vor Beginn des Experimentierens definiert werden. Erfolgreiche Verfeinerungen werden zu lokalen Aufgabenverbesserungen, während unsichere oder gescheiterte Versuche als Lektionen gespeichert werden, die nicht wiederholt werden sollten.

Digitales Gegenstück — begrenztes Versuch-und-Irrtum in Software-Workflows. Versuch und Irrtum über digitale Werkzeuge sollte ebenfalls als begrenzte Workbench-Funktion behandelt werden, nicht als uneingeschränkte autonome Erkundung. Der Workbench kann begrenzte Verfeinerung von Prompts, Parsing-Regeln, Feldzuordnungen, Reihenfolge von Dienstaufrufen, Wiederholungs-Timing, Validierungsschwellen, Routing-Logik, Dokumentklassifizierungskriterien oder Ausnahmebehandlungspfaden nur innerhalb einer genehmigten Sandbox, eines Testdatensatzes, einer Staging-Umgebung oder einer Simulation des Produktions-Workflows erlauben. Die zulässigen Eingaben, Datenquellen, der Berechtigungsumfang, das Ausgabeziel, der Rücksetzpunkt, die Anforderung menschlicher Freigabe, die Bewertungsmetrik und die Abbruchbedingung sollten vor Beginn des Experimentierens definiert werden. Erfolgreiche Verfeinerungen können nach Prüfung zu lokalen Workflow-Verbesserungen werden, während gescheiterte Versuche, unsichere Ausgaben, Richtlinienverstöße, halluzinierte Felder, abgelehnte Zuordnungen oder unautorisierte Zugriffsversuche als negative Erfahrung gespeichert werden. Dies schafft eine Offenlegung zum Stand der Technik für begrenztes Experimentieren mit digitalen Werkzeugen unter Wahrung von Eindämmung, Nachweis, Rücksetzbarkeit und lokalem Eigentum an verbesserten Verfahren.

Simulationsbasiertes Lernen. Der Workbench kann Simulationen integrieren, die von Architekten, Ingenieuren, Bauplanern, Prozessgestaltern, Fertigungsplanern oder anderen Fachexperten erstellt wurden. Im Bauwesen etwa könnte ein KI-System aus Bausequenzsimulationen lernen, die von Architekten oder Ingenieuren vorbereitet wurden. Der Workbench kann Realdaten wie Arbeitsraumabmessungen, Materialgrößen, Roboterreichweite, Nutzlastgrenzen, Werkzeugverfügbarkeit, Vorrichtungsstandorte, Zugangsbeschränkungen, Sicherheitszonen, Zeitgrenzen und Umgebungsbeschränkungen bereitstellen. Das KI-System kann dann testen, ob die simulierte Sequenz vor der physischen Ausführung in den realen Arbeitsablauf integriert werden kann.

Digitales Gegenstück — Workflow-Simulation und Vorab-Ausführungstests. Der Workbench kann Simulationen von Unternehmens-Workflows, Softwarediensten, Dokumentenpipelines, Freigabeketten, Planungssystemen und Datenaustauschen integrieren, bevor ein KI-System in einer Live-Umgebung handelt. Diese Simulationen können von Prozessverantwortlichen, Compliance-Experten, Softwareingenieuren, Prüfern, Fachspezialisten oder Augmentatoren vorbereitet werden und Scheindatensätze,

synthetische Dokumente, realistische Grenzfälle, Berechtigungszustände, Abhängigkeitsausfälle, Latenzbedingungen, widersprüchliche Geschäftsregeln, fehlende Daten und Ausnahmeszenarien umfassen. Der Workbench kann vorgeschlagene digitale Handlungen mit dem simulierten Workflow vergleichen, um festzustellen, ob ein Dokument validiert würde, ob ein API-Aufruf autorisiert wäre, ob eine Datenbankaktualisierung gegen Richtlinien verstoßen würde, ob ein nachgelagertes System ein Format ablehnen würde oder ob vor der Ausführung eine menschliche Freigabe erforderlich ist. Simulationsbasiertes Lernen fungiert daher als Vorab-Ausführungsnachweis: Es erlaubt dem Workbench, vorgeschlagene Dienstsequenzen, Datentransformationen und Prüfschritte gegen lokale Beschränkungen zu testen, bevor Live-Datensätze, Kunden, Patienten, Mitarbeiter, Lieferanten oder regulierte Prozesse betroffen sind.

Gespiegelte Umgebungen. Statt sich nur auf visuelle Erkennung zu verlassen, kann der Workbench eine gespiegelte Darstellung des physischen Arbeitsraums pflegen. Diese gespiegelte Umgebung kann Werkzeugstandorte, Materialpositionen, Objektabmessungen, Vorrichtungen, Hindernisse, Roboterreichweite, Werkstückzustand, Sicherheitszonen, Lagerbereiche, Fortschrittszustand und Echtzeit-Überwachungsdaten umfassen. Das KI-System kann geplante Handlungen und Simulationsschritte vor und während der Ausführung mit dieser gespiegelten Umgebung vergleichen. Dies verringert die Abhängigkeit von reiner Bildverarbeitung und hilft, digitale Planung mit der physischen Realität in Einklang zu bringen.

Digitales Gegenstück — gespiegelte Software- und Datensatzumgebungen. Wo der Workbench Softwaredienste, Datensätze oder Arbeitsabläufe koordiniert, kann er eine gespiegelte Darstellung der relevanten Softwareumgebung pflegen, statt sich nur auf die unmittelbare textuelle oder visuelle Interpretation eines Modells zu verlassen. Die gespiegelte Umgebung kann Dokumentversionen, Datensatzstatus, Datenbankbeziehungen, Schemadefinitionen, API-Verfügbarkeit, Nutzerberechtigungen, Freigabezustand, Position in der Aufgabenwarteschlange, Abhängigkeitsstatus, Richtlinienbeschränkungen, offene Ausnahmen und Prüfhistorie umfassen. Bevor eine digitale Handlung ausgeführt wird, kann das KI-System seine beabsichtigte Operation mit diesem Spiegel vergleichen, um festzustellen, ob der Datensatz aktuell ist, ob der Nutzer befugt ist, ob eine erforderliche Freigabe fehlt, ob sich ein verwandter Fall geändert hat, ob ein nachgelagertes System nicht verfügbar ist oder ob die Ausführung der Handlung mit einer protokollierten Grenze in Konflikt geraten würde. Dies verringert die Abhängigkeit von reinem Prompt-Kontext und verankert die Planung in einem lokal gepflegten operativen Zustand, so wie ein physischer gespiegelter Arbeitsraum die Roboterplanung an Werkzeugposition, Vorrichtungszustand und Materialstandort verankert.

Werkzeug- und Sensorlernen für Qualitätskontrolle. Der Workbench kann Inspektionswerkzeuge und Sensoren zur Qualitätskontrolle koordinieren, tragen oder bedienen. Zum Beispiel kann ein robotisches System Schweißnähte mit Sonar oder anderen Inspektionswerkzeugen scannen und die Ergebnisse mit akzeptierten oder abgelehnten Ergebnissen verknüpfen. Bei Beschichtungs- oder Lackierarbeiten kann der Workbench Dickenmessgeräte, visuelle Inspektionswerkzeuge, Materialdaten, Aufzeichnungen zur Oberflächenvorbereitung und Umgebungsmessungen nutzen, um zu prüfen, ob Farbe, Dichtstoff oder Schutzbeschichtung im erforderlichen Deckungsgrad aufgetragen wurde. Durch das Lernen der Beziehung zwischen Beschichtungsdicke, Aushärtungsbedingungen, Oberflächenzustand und Langzeitschutz kann der Workbench helfen, Unter- oder Überapplikation zu vermeiden, Materialverschwendung zu verringern und die Nutzungsdauer geschützter Materialien zu verlängern. Dasselbe Prinzip kann für dimensionales Scannen, thermische Erfassung, Drucktests, akustische Tests, chemische Tests oder andere Formen der Prozessverifikation gelten. Mit der Zeit kann der Workbench lokale Qualitätsmuster speichern, Mängel oder Prozessabweichungen erkennen und anzeigen, wann Nacharbeit oder Korrektur erforderlich ist.

Digitales Gegenstück — Qualitätskontrollvalidierung und sensorähnliche Datensatzprüfungen. Der Workbench kann Validierungswerkzeuge koordinieren, die eine analoge Rolle zu Inspektionssensoren spielen, wenn das Arbeitsobjekt ein Datensatz, Dokument, Workflow, eine Datentransformation oder Softwaretransaktion ist. Diese Werkzeuge können Dokumentvollständigkeit, Schemakonformität, Berechnungskonsistenz, erforderliche Unterschriften, Richtlinienverweise, Metadatengenauigkeit, Duplikate, Datenherkunft, Zitatunterstützung, Versionskonflikte, personenbezogene sensible Informationen, Zugriffsberechtigungen und nachgelagerte Kompatibilität prüfen. Akzeptierte und abgelehnte Ergebnisse können lokal gespeichert werden, sodass der Workbench lernt, welche Validierungsmuster auf ein konformes Ergebnis, einen fehlerhaften Datensatz, eine riskante Transformation oder einen Fall hinweisen, der menschliche Prüfung erfordert. In einer Dokumentenpipeline etwa kann der Workbench extrahierte Felder mit Quelldaten vergleichen, bestätigen, dass Pflichtklauseln vorhanden sind, nicht belegte Behauptungen kennzeichnen, widersprüchliche Daten oder Beträge erkennen und die endgültige Entscheidung des Prüfers bewahren. Mit der Zeit bilden diese Aufzeichnungen ein lokales Qualitätsgedächtnis für digitale Arbeit, vergleichbar mit Beschichtungsdatenprotokollen, Schweißnahtscans, Drucktests oder akustischen Inspektionen in physischen Arbeitsabläufen.

Lernen der Werkzeug- und Gerätebedienung. Der Workbench kann werkzeugspezifisches Bedienwissen speichern, einschließlich sicherer Nutzungsgrenzen, Kalibrierzustand, Wartungszustand, zulässiger Bewegungen, Befestigungsschnittstellen, erforderlicher

Verbrauchsmaterialien, Drehmomentgrenzen, Verschleißzustand und werkzeugspezifischer Beschränkungen. Dies ermöglicht es dem KI-System, Werkzeuge innerhalb der validierten Grenzen der Workbench-Umgebung zu nutzen, statt jedes Werkzeug als isoliertes Objekt zu behandeln.

Digitales Gegenstück — Lernen der Software-Werkzeug- und Dienstbedienung. Der Workbench kann dienstspezifisches Bedienwissen für APIs, Datenbanken, Dokumentensysteme, Workflow-Engines, Modell-Endpunkte, Berichtswerkzeuge, Suchsysteme, Messaging-Plattformen und Unternehmensanwendungen speichern. Dieses Wissen kann zulässige Methoden, Endpunktgrenzen, Berechtigungsumfang, Ratenbegrenzungen, erforderliche Header, Datenschemata, Wiederholungsverhalten, Versionsbeschränkungen, bekannte Fehlermodi, Wartungsfenster, Protokollierungsanforderungen, Freigabeanforderungen, Datenaufbewahrungsregeln und zulässige Ausgabeziele umfassen. Das KI-System kann dann Softwarewerkzeuge innerhalb der validierten Grenzen der Workbench-Umgebung aufrufen, statt jeden Dienst als uneingeschränkte Schnittstelle zu behandeln. Die gespeicherten Aufzeichnungen können auch dokumentieren, welche Dienstversionen verwendet wurden, welche Berechtigungen aktiv waren, welche Anfragen akzeptiert oder abgelehnt wurden, welche Ausweichlösungen zulässig waren und welche Handlungen die Freigabe eines Vorgesetzten erforderten. Dies macht die Bedienung digitaler Werkzeuge ebenso prüfbar und begrenzt, wie die physische Werkzeugbedienung durch Kalibrierzustand, Bewegungsgrenzen, Verbrauchsmaterialien, Befestigungsschnittstellen und Sicherheitsbeschränkungen begrenzt ist.

Integration von Lieferantendokumentation. Handbücher, Warnhinweise, Kalibrierverfahren, Wartungspläne, Drehmomentspezifikationen, Betriebsgrenzen, chemische Warnhinweise, Serviceintervalle und Sicherheitsanweisungen von Lieferanten können in lokale Workbench-Anleitungen umgewandelt werden. Der Workbench kann diese Dokumentation nutzen, um zu prüfen, ob eine Aufgabe, Werkzeugeinstellung, ein Wartungszustand oder operativer Schritt innerhalb des zulässigen Bereichs bleibt.

Digitales Gegenstück — Dokumentations- und Richtlinienintegration. Wo das angebundene Werkzeug ein Softwaredienst, Modell-Endpunkt, Datensystem oder Workflow-Plattform ist, kann Lieferantendokumentation API-Dokumentation, Software-Versionshinweise, Datenverarbeitungsvereinbarungen, Sicherheitshinweise, Modellkarten, Systemkarten, Dienstgütebedingungen, Aufbewahrungsregeln, Zugriffskontrollrichtlinien, Integrationsleitfäden und regulatorische Betriebsverfahren umfassen. Der Workbench kann dieses Material in lokale Anleitungen umwandeln, die einschränken, wie ein KI-System einen Dienst aufruft, ein Dokument analysiert, auf einen Datensatz zugreift, Daten

transformiert, eine Ausgabe speichert, eine Quelle zitiert, eine Freigabe anfordert oder eine Ausnahme eskaliert. Ändert ein Softwareanbieter beispielsweise einen Endpunkt, stellt einen Parameter ein, ändert eine Sicherheitsrichtlinie oder führt eine neue Protokollierungsanforderung ein, kann der Workbench die geltende Version bewahren und verhindern, dass veraltete Verfahren ohne Prüfung verwendet werden.

Dokumentationsintegration wird somit zum Stand-der-Technik-Nachweis für Werkzeug-Governance durch dieselbe Workbench-Architektur: extern bereitgestellte Anweisungen werden in lokale, prüfbare, aufgabenspezifische Betriebsregeln unter der Kontrolle der betreibenden Organisation umgewandelt.

Olfaktorische und chemische Sensorik. Der Workbench kann olfaktorische oder chemische Sensoren nutzen, um Lecks, Kontamination, Dämpfe, Materialveränderungen, Umweltrisiken, Hygieneprobleme oder prozessspezifische chemische Signale zu erkennen, wo geeignete Sensoren verfügbar sind. Bei Koch- und Gastronomieaufgaben kann eine solche Sensorik Frischeerkennung, Anbrennererkennung, Fermentationsüberwachung, Kontaminationsprüfungen, Garzustandsschätzung oder Rezeptprozesskontrolle unterstützen. Koch-Know-how und anderes sensorisches Prozesswissen kann wirtschaftlich sensibel oder proprietär sein und sollte daher lokal im Workbench verbleiben, sofern es nicht ausdrücklich freigegeben wird.

Autorenhinweis zur digitalen Entsprechung. Olfaktorische und chemische Sensorik erfordert möglicherweise kein direktes Software-Werkzeug-Gegenstück, da Geruch, Dämpfe, Kontamination, Frische und chemische Zusammensetzung physische oder chemische Phänomene sind, keine gewöhnlichen Software-Schnittstellenphänomene. Der Workbench kann chemische Sensormesswerte dennoch über digitale Werkzeuge aufzeichnen, weiterleiten, validieren oder prüfen, dies unterscheidet sich jedoch davon, ein echtes Software-Analogon zu Geruchs- oder chemischer Erkennung zu behaupten. Ob eine bestimmte Umsetzung diesen Unterabschnitt mit einer zusätzlichen digitalen Kontrollebene koppeln sollte, sollte daher vom Autor oder Systemgestalter anhand von Sensor, Bereich und Nachweiszweck bestimmt werden, statt automatisch angewendet zu werden.

Lernen aus Fehlschlägen. Der Workbench kann Fehlschläge als lokales Aufgabengedächtnis speichern. Fehlschläge können fallengelassene Objekte, falschen Griffdruck, beschädigtes Material, fehlerhafte Schweißnähte, unzureichende Beschichtungsdeckung, falsche Reihenfolge, Werkzeugüberhitzung, Kontamination, Fehlausrichtung, schlechte Inspektionsergebnisse oder unsicheres Prozessverhalten umfassen. Diese Fehlschläge können später abgerufen werden, damit das KI-System sie nicht wiederholt. In dieser Rolle speichert der Workbench nicht nur erfolgreiche Verfahren;

er speichert auch negative Erfahrung als prüfbares, aufgabenspezifisches operatives Gedächtnis.

Digitales Gegenstück — Lernen aus abgelehnten oder gescheiterten Vorgängen. Der Workbench kann gescheiterte Versuche mit Softwarediensten, Datensätzen, Dokumenten, Arbeitsabläufen oder Modellausgaben als lokales Aufgabengedächtnis speichern, ebenso wie er fehlerhafte Schweißnähte, fallengelassene Objekte, Fehlausrichtung oder unsichere Bewegung in physischer Arbeit speichert. Fehlschläge können abgelehnte API-Aufrufe, ungültige Schemata, fehlende Freigaben, halluzinierte Dokumentfelder, nicht belegte Zitate, beschädigte Transformationen, Duplikate, Berechtigungsverweigerungen, falsche Klassifizierungen, Richtlinienverstöße, Timeout-Muster, unzugängliche Abhängigkeiten oder von einem menschlichen Prüfer abgelehnte Ausgaben umfassen. Diese Fehlschläge können mit dem Workflow-Zustand, den Quelldaten, der Modellversion, dem Prompt- oder Anweisungssatz, dem Dienst-Endpunkt, der Nutzerrolle, der Validierungsregel und der Prüferentscheidung verknüpft werden, die zu dem Ergebnis geführt haben. Spätere Ausführung kann denselben Fehler vermeiden, zusätzliche Prüfung verlangen oder einen alternativen genehmigten Pfad wählen. Diese Form negativer Erfahrung bleibt begrenzt, prüfbar und lokal im Eigentum; sie verbessert künftige Zuverlässigkeit, ohne dem KI-System eine weitergehende Befugnis als die ursprünglich genehmigte Aufgabenumgebung zu verleihen.

Über all diese Lernmethoden hinweg sollten gelernte Repräsentationen, Aufgabenbibliotheken, Bedienvorfürungen, Simulationsergebnisse, Inspektionsprotokolle, Anpassungshistorie, sensorische Profile und Fehlschlaggedächtnisse lokal unter der Kontrolle der betreibenden Organisation gespeichert bleiben, sofern sie nicht ausdrücklich freigegeben werden. Dies bewahrt das Eigentum an lokalem Wissen und erlaubt Robotersystemen zugleich, sich innerhalb begrenzter, aufgabenspezifischer und prüfbarer Workbench-Umgebungen zu verbessern.

Dasselbe Lernmuster gilt für digitale Arbeit. Aufgezeichnete Experten-Workflows, validierte Dokumentverfahren, genehmigte API-Sequenzen, Datenformatkorrekturen, Prüfentscheidungen, Ausnahmebehandlungsschritte und Prozessvorfürungen können unter denselben Eigentums-, Berechtigungs- und Prüfregeln als lokales Aufgabengedächtnis gespeichert werden. Eine physische Ausprägung kann sich an Griffdruck, Nachgiebigkeitskarten, Kraftverläufe, Vorrichtungsausrichtung und Fehlermodi erinnern; eine digitale Ausprägung kann sich an Dokumentenverarbeitungsregeln, Validierungsergebnisse, Dienstaufurufen, Freigabebedingungen und Workflow-Ausnahmen erinnern. In beiden Fällen speichert der Workbench begrenztes operatives

Wissen, sodass künftige Ausführung sich verbessern kann, ohne die Befugnis über die genehmigte Aufgabenumgebung hinaus zu erweitern.

Dies behandelt verkörpertes Wissen als Arbeitsplatzinfrastruktur statt als Roboterfähigkeit. Ein Allzweckroboter ohne Zugang zu diesem lokalen Wissen könnte mit demselben Werkzeug, Material oder derselben Vorrichtung Schwierigkeiten haben; mit Zugang zum Workbench-Gedächtnis kann er innerhalb einer begrenzten Aufgabenumgebung arbeiten, als hätte er für diesen Arbeitsplatz spezifische Erfahrung angesammelt.

14. Anwendungsbereiche

Das AI-Workbench-Konzept kann in jedem autorisierten Bereich angewendet werden, in dem KI über geregelte physische, digitale oder hybride Infrastruktur auf Werkzeuge, Systeme, Arbeitsabläufe oder Umgebungen zugreift. Physische Beispiele umfassen Landwirtschaft, Bauwesen, Architektur- und Ingenieurplanung, Fischerei, Forstwirtschaft, Waldbrand- und Umweltmanagement, Gastgewerbe und Gastronomie, Fertigung und Produktion, Pflege öffentlicher Räume, Wartung öffentlicher Infrastruktur, Schifffahrt und Gewässer, Bildung und Kinderbetreuung in unterstützenden Rollen, Gesundheits- und Altenpflege, Einzelhandel und Lagerhaltung, Abfallwirtschaft und Recycling, Versorgungsbetriebe, Laboratorien, Pferde- und Stallmanagement sowie Bergbau und Rohstoffgewinnung. Digitale und hybride Beispiele können Dokumentenverarbeitung, Workflow-Ausführung, Softwaredienst-Orchestrierung, Inspektionsprotokolle, Planungssysteme, Freigabekanäle, Modell-Routing, Prüfsysteme und lokale Wissensspeicher umfassen. In jedem Fall ist das wiederkehrende Muster, dass der Workbench Werkzeugschnittstellen, Führung, Vorrichtungen oder Validierung, Hygiene- oder Datengrenzkontrollen, Sicherheits- oder Berechtigungshüllen, Kommunikation, lokales Wissen und Bedienerkontrollinfrastruktur bereitstellt, während verantwortliche Menschen Urteilsvermögen und Aufsicht behalten.

14.1 Veranschaulichende Einsatzszenarien

Diese Szenarien veranschaulichen, wie dasselbe Workbench-Prinzip in unterschiedlichen Umgebungen auftritt. Bei der industriellen Montage stellt der Workbench Werkzeuge vorab bereit, fixiert das Werkstück, präsentiert Befestigungselemente, absorbiert Reaktionskräfte und verifiziert den Abschluss der Aufgabe. Bei Wartung und Reparatur bringt er Werkzeugbereitstellung, Batteriewechsel, geführte Entnahme und lokale Aufgabenprotokolle nah an die zu wartende Ausrüstung. Auf einer Baustelle kann er gemeinsamen Zugang zu Werkzeugen und Vorrichtungen sowohl für menschliche Teams als auch für KI-Robotersysteme bieten und dabei begrenzte Sicherheitszonen wahren.

In einer kleinen Werkstatt oder einem KMU kann ein kompakter Workbench es einem oder mehreren KI-Robotersystemen ermöglichen, nützliche Arbeit über Nacht oder in verlängerten Schichten zu leisten, ohne eine vollautomatisierte Fabrik zu benötigen. In abgelegenen, gefährlichen, maritimen, landwirtschaftlichen oder extremen Umgebungen kann ein tragbarer oder geschützter Workbench den Umweltschutz, die Energie-, Sensorik-, Hygiene-, Kommunikations- und Bedieneraufsichtsinfrastruktur bereitstellen, die der Roboter selbst nicht mitführt.

14.2 Industrielle Montage

Ein KI-Robotersystem führt eine mehrstufige Montage an einer Produktionslinie durch. Der AI Workbench stellt vorab bereitgestellte Werkzeuge an für den KI-Roboter zugänglichen Positionen, ein Befestigungselement-Zuführsystem und Vorrichtungen für das Werkstück bereit — sodass der Roboter den Montagezyklus ohne menschliche Hilfe oder individuelle Roboterprogrammierung abschließen kann.

14.3 Wartung und Reparatur

Ein KI-Robotersystem führt planmäßige Wartung an industrieller Ausrüstung durch. Der Workbench stellt einen Werkzeugbereitstellungsbereich nahe dem Einsatzort bereit, mit Batteriewechselfunktion für akkubetriebene Werkzeuge und geführter Entnahme für Steckschlüsselsätze und Drehmomentschlüssel.

14.4 Baustelle

KI-Robotersysteme arbeiten gemeinsam mit menschlichen Teams. Über die Baustelle verteilte gemeinsame Workbenches erlauben sowohl menschlichen als auch KI-Roboter-Arbeitern den Zugriff auf Werkzeuge und deren Rückgabe — mit KI-roboterspezifischen Führungsfunktionen, die aktiv sind, wenn ein Roboter arbeitet, und inaktiv oder eingezogen, wenn sich ein Mensch nähert.

14.5 Kleine Werkstatt / KMU

Ein kleines Unternehmen setzt einen oder mehrere KI-Robotersysteme für Nachtarbeit oder verlängerte Schichten ein. Ein kompakter AI Workbench nimmt eine Ecke der Werkstatt ein und stattet den Roboter mit allem aus, was er benötigt, um Standardwerkzeuge während einer vollen Schicht zu bedienen.

14.6 Feldwartung und Ferneinsätze

Ein KI-Robotersystem wird an einen abgelegenen Ort entsandt. Ein tragbarer AI Workbench mit Standardwerkzeugen und Führungssystemen erlaubt es dem Roboter, komplexe Aufgaben ohne menschliche Vor-Ort-Präsenz auszuführen, ferngesteuert koordiniert.

14.7 Detaillierte Anwendungsbereiche

Die folgenden Branchen veranschaulichen die Bandbreite des AI-Workbench-Konzepts. Sie sind veranschaulichend, nicht abschließend — es existieren viele weitere Anwendungen. In jedem Fall ist das wiederkehrende Muster dasselbe: Der Workbench stellt die Werkzeugschnittstelle, Führung, Vorrichtungen, Hygiene- und Sicherheitsinfrastruktur bereit, die es einem KI-Robotersystem erlaubt, die schwere, repetitive, gefährliche oder präzisionskritische physische Arbeit zu erledigen, während erfahrene Menschen Urteilsvermögen und Aufsicht behalten.

Hinweis zur Absicht: Dieser Abschnitt bildet einen Lösungsraum ab. Er schreibt keine bestimmten Umsetzungen, Geschäftsmodelle, Finanzierungsmechanismen oder Politiken vor. Wirklich neuartige Mechanismen bleiben eigenständig patentierbar; das allgemeine Konzept nicht.

14.8 Landwirtschaft

Problem. Konventionelle Maschinen verdichten den Boden, stören Pilz- und Mikrobennetzwerke und setzen den Boden Erosion aus — was die langfristige Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit verringert. Erzeuger stehen vor Arbeitskräftemangel und Margendruck. Das Gesundheitsmanagement bei Nutztieren ist oft reaktiv und stützt sich stark auf routinemäßigen, präventiven Pharmazeutika-Einsatz. Kreuzkontamination zwischen Tieren erhöht das Krankheitsrisiko.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. AI-Workbench-Systeme können Praktiken unterstützen, die auf dem Boden statt in ihn hinein arbeiten und mikrobielle und Pilznetzwerke bewahren, die Feuchtigkeit halten und Nährstoffe kreislaufführen. Integrierte Sensorik ermöglicht kontinuierliche Überwachung von Boden, Pflanzen und Tieren, sodass Eingriffe gezielt statt flächendeckend erfolgen können. In den Workbench integrierte Hygienestationen erlauben die Desinfektion von Endeffektoren zwischen Tieren oder Zonen — etwas, das der Roboter nicht selbst leisten kann.

Veranschaulichende Anwendungen: Bodenschonender Anbau, Pflanzung, Unkrautbekämpfung und Ernte; Überwachung, die messbare Kohlenstoffbindung in der Bodenbiomasse und reduziertes atmosphärisches CO₂ unterstützt; Echtzeit-Überwachung der Gesundheit von Pflanzen und Nutztieren; gezielte Eingriffe, die die Abhängigkeit von routinemäßigem Pharmazeutikaeinsatz verringern und die Produktqualität verbessern können; Schädlings- und Nagetierbekämpfung als Teil des integrierten Schutzes von Ernte, Lagerung und Tierbestand; hygienische Handhabungsprotokolle zur Vermeidung von Kreuzkontamination zwischen Tieren; kontrollierter Anbau mit adaptiver Beleuchtung, Bewässerung, Klima und Nährstoffversorgung über geschlossene Kreisläufe;

Blumenzucht mit selektiver, blütenweiser Ernte ohne vollständige Räumung der Kulturen, was kleinmaßstäbliche, marktreagierende Vielfalt ermöglicht; Unterstützung von Vieh- und Geflügelhaltung einschließlich Milchvieh-Melken und Herdenkomfort- oder Gesundheitsüberwachung; Systeme mit höherem Tierwohl als primärem Ziel; mediterrane und Feldlandwirtschaft einschließlich Weinberge, Olivenhaine, Beschneidung, Ernte und Terrassenpflege; sowie forstwirtschaftliche Ergänzungen einschließlich intelligenterer, klimagerechter Wiederaufforstung, informiert durch Boden- und Feuchtigkeitsüberwachung.

14.9 Bauwesen

Problem. Das Bauwesen ist arbeitsintensiv, von Fachkräftemangel geprägt, unfallanfällig und wird durch Messfehler, Koordinationsprobleme zwischen Gewerken und sequenzielle Abhängigkeiten wie Gießen, Messen, Bestellen, Warten und Einbauen verlangsamt, die Leerlaufzeiten und Nacharbeit erzeugen. Einige der gefährlichsten, unangenehmsten Arbeiten — Bewehrungsbinden und Schwerlasteinbau — sind zugleich am schwersten zu besetzen.

Beispiel Betonguss: Architekten und Ingenieure erstellen ein vollständig detailliertes, genehmigtes BIM-Modell, das Tragwerk, Elektroleitungen, Sanitärinstallation und Sicherheitssysteme integriert. Fachkräfte setzen die Schalung; Leitungs- und Rohrpositionen sind aus dem Modell vorbestimmt, wobei KI-gestützte Positionierung die Platzierungen innerhalb der Toleranzen hält. Die Bewehrung wird in 3D detailliert und von bestehenden Fabrikmaschinen zu vorgefertigten Käfigen gebogen oder zusammengesetzt, wodurch gefährliche, körperlich belastende Arbeit außerhalb der Baustelle verlagert wird. Vor-Ort-AI-Workbench-Systeme übernehmen Schwerlasthebearbeiten und positionieren vorgefertigte Bewehrung unter Aufsicht auf exakte Toleranzen. Der Beton wird mit allem präzise ausgerichtet gegossen, und Echtzeit-3D-Scanning verifiziert den Ist-Zustand gegen den Soll-Zustand. Da die Struktur innerhalb der Modelltoleranzen gehalten wird, passen außerhalb der Baustelle gefertigte Fenster, Türen und andere Komponenten bei Anlieferung.

Veranschaulichende Anwendungen: BIM-integrierte Bewehrungsplatzierung und Betonguss mit scanbasierter Verifikation; Installation vorgefertigter Komponenten einschließlich Fenster, Türen und Fassadenpaneele innerhalb der Modelltoleranz; spezialisierte Hochrisikoinstallation wie Schwere Systeme und Glasdächer, mit Schwerlastarbeit durch den Workbench und Feinabstimmung durch Fachmonteure; Unterstützung von Fachhandwerkern für Elektriker und Installateure, die in engen, unbequemen oder gefährlichen Räumen arbeiten, wo der Workbench Kabelzüge, Leitungsverlegung und Schwerlastpositionierung übernimmt; Produktivität von Elektrikern,

da Elektriker praktisch jedes Gebäudesystem verbinden und einen wiederkehrenden Engpass darstellen, dessen Verbesserung sich über ganze Projekte auswirkt; sowie allgemeine arbeitsintensive Bauunterstützung unter fachkundiger Aufsicht.

14.10 Architektur- und Ingenieurplanung

Problem. Unvollständige BIM-Modelle — fehlende Elektroleitungen, Sanitärkreisläufe oder Sicherheitskomponenten — verlagern Risiko stromabwärts auf Gewerke und Auftragnehmer und brechen jeden Präzisions-Workflow.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. AI-Workbench-Systeme mit integriertem 3D-Scanning und Laserausrichtung fungieren als Präzisionsbrücke zwischen virtuellem Modell und physischer Realität. Vor-Ort-Systeme verifizieren kontinuierlich, dass das Gebaute innerhalb der Modelltoleranzen bleibt; der Architekt oder Ingenieur kann aus der Ferne beaufsichtigen, wobei Abweichungen sofort gemeldet werden.

Veranschaulichende Anwendungen:

- Echtzeit-Ist-Zustand-Verifikation gegen genehmigte Modelle
- Fernaufsicht über integrierte Messung
- Automatisierte Kollisionserkennung über Tragwerk-, Elektro-, Sanitär- und HLK-Systeme hinweg
- Frühzeitige Erkennung unvollständiger oder widersprüchlicher Entwürfe vor dem Baustelleneinsatz

14.11 Fischerei

Problem. Bestandsgrößen auf See sind schwer zu messen, was Überfischung und Qualitätsbetrug ermöglicht. Seearbeit gehört zu den gefährlichsten Berufen.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Schiffsmontierte Sensorik mit koordinierten, geteilten Daten erstellt realitätsnahe Bestandsbilder. Workbench-Systeme übernehmen gefährliche Deckarbeiten und unterstützen sicherheitskritische Funktionen: Ankerhandhabung, Gefahrenüberwachung, Rettungsbootbereitschaft — und retten so Leben auf See.

14.12 Forstwirtschaft

Problem. Die Forstwirtschaft gehört zu den gefährlichsten Branchen. Historische Monokultur und für das lokale Klima ungeeignete Baumarten haben Wälder gestresst und anfällig für Schädlinge und Krankheiten gemacht.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Integrierte Überwachung erkennt geschädigte Bäume frühzeitig; KI-gesteuerte Maschinen übernehmen das Fällen unter menschlicher

Anleitung und halten Arbeiter aus Fallzonen fern. Selektive Ernte entfernt kranke oder schädlingsbefallene Bäume und macht Waldgesundheitsprobleme zu nutzbaren Ressourcen.

14.13 Waldbrand- und Umweltmanagement

Problem. Südeuropa, Kalifornien, Australien und vergleichbare Regionen sind mit verheerenden Waldbränden konfrontiert, angetrieben durch Klimamuster, Brennstoffansammlung und schwieriges Gelände.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Sensornetzwerke zur Früherkennung; automatisierte Brandschneisen- und Brennstofflast-Pflege entlang von Straßen und Waldrändern; mobile Systeme, die Feuer in für Menschen zu gefährlichen Zonen annähern und bekämpfen können. Nach dem Brand: Bodenstabilisierung, Wiederaufforstung und Trümmerbeseitigung.

14.14 Gastgewerbe und Gastronomie

Problem. Hotels, Restaurants und Gastronomie sind arbeitsintensiv mit anspruchsvollen, unangenehmen Aufgaben, einschließlich Warm-Kalt-Wechseln, schwerem Tragen und ständiger Reinigung, sowie chronischen Personalproblemen.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Workbench-gestützte Systeme übernehmen die körperlich anspruchsvolle, repetitive, unangenehme Logistik — Zimmer- und Bodenreinigung, Küchenvorbereitung, Tragen und Abräumen —, sodass sich das menschliche Personal auf fachkundigen Service und Gästeinteraktion konzentrieren kann, die Qualität und Umsatz treiben.

Veranschaulichende Anwendungen:

- Unterstützung der Hotelzimmerreinigung, sodass eine Person mehr Zimmer betreuen kann
- Unterstützung bei der Küchenvorbereitung
- Zustellung von Tellern und Tablett, wodurch Servicekräfte für aufmerksamen Service frei werden
- Frühmorgendliche Brotlieferung im großen Maßstab

14.15 Fertigung und Produktion

Problem. Produktionsstätten stehen vor Präzisions-, Konsistenz-, Durchsatz- und Sicherheitsanforderungen, die eine rein menschliche Besetzung überfordern.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. AI Workbenches bieten Werkzeugschnittstellen, Vorrichtungen und Führung, die es KI-Robotersystemen ermöglichen, mit Standard- oder

angepasster Industriewerkzeugausstattung über verschiedenste Produkttypen hinweg zu arbeiten.

14.16 Pflege und Verschönerung öffentlicher Räume

Problem. Städte sauber und attraktiv zu halten — Parks, Bepflanzungen, Straßenreinigung — ist arbeitsintensiv und wird oft unterschätzt. Städtische Schädlings- und Nagetierbekämpfung wird häufig aufgeschoben.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Workbench-gestützte Systeme übernehmen physische Reinigung, Bepflanzung, Instandhaltung und gezielte Schädlingsbekämpfung, während menschliche Arbeitskräfte in geachtete Aufsichts- und Planungsrollen wechseln.

14.17 Wartung öffentlicher Infrastruktur

Problem. Straßen und Versorgungsnetze erfordern beständige, gefährliche, witterungsausgesetzte Arbeit. Fragmentierte Wartung lässt Straßen über lange Zeiträume unfertig.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. GPS-koordinierte Sequenzierung gewährleistet vollständige, konsistente Behandlung und verbessert Straßenlebensdauer und Sicherheit. Die Kapazität kann für den Auftrag hochskaliert und danach wieder heruntergefahren werden.

14.18 Schifffahrt und Gewässer

Problem. Rumpf- und Propellerinspektion, Damm- und Brückeninspektion, Trümmerbeseitigung und Wasserqualitätsüberwachung beinhalten gefährliche Unterwasser- und Gewässerarbeit.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Wasserdichte und tauchfähige Systeme übernehmen Inspektion und Wartung unter gefährlichen Bedingungen; Fluss- und Wasserstraßenmanagement profitiert von kontinuierlicher Überwachung.

14.19 Bildung und Kinderbetreuung (nur unterstützende Rolle)

Problem. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen stehen vor Personalmangel und anspruchsvollen Arbeitspensen.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Eine streng unterstützende Rolle: Reinigung, Materialhandhabung und -verteilung, zusätzliche Sicherheitsaufsicht — sodass sich Lehrkräfte und Betreuer auf Unterricht und Fürsorge konzentrieren können. Dies wird als Aufsicht und Unterstützung verstanden, niemals als Ersatz menschlicher Beziehungen.

14.20 Gesundheits- und Altenpflege

Dies ist ein umfassend erforschter Anwendungsbereich mit umfangreicher bestehender Literatur. Das relevante Muster: Mensch-plus-KI-Assistenz-Anordnungen für körperlich anspruchsvolle Aufgaben, einschließlich sicherem Heben und Umlagern sowie Mobilitätsunterstützung, Überwachung, die den Bedarf an ständiger Beaufsichtigung verringert, und durchgehend ruhige, präferenzangepasste Unterstützung. Der demografische Druck, einschließlich des sinkenden Verhältnisses von Erwerbstätigen zu Ruheständlern, macht nachhaltige, würdevolle Pflege zu einer strukturellen Notwendigkeit.

14.21 Weitere Anwendungsbereiche

Das Konzept erstreckt sich nach denselben Prinzipien auf weitere Branchen, darunter: Einzelhandel und Lagerhaltung, einschließlich Bestandsauffüllung, Inventur, Sortierung, Kommissionierung und Verpackung; Abfallwirtschaft und Recycling, einschließlich Sortierung und Gefahrstoffhandhabung; Versorgungsbetriebe, einschließlich Inspektion und Wartung von Strom, Wasser und Telekommunikation; Wartung von Energiestationen; Laboratorien und Forschung; Pferde- und Stallmanagement; sowie andere arbeitsintensive Umgebungen.

Bewusst ausgeschlossen: Militärische Anwendungen und Waffenanwendungen; Anwendungen im Bereich autonomer Fahrzeuge und Luftfahrt; private Verbraucheranwendungen liegen bewusst außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments.

14.22 Abfallwirtschaft und Recycling

Problem. Die Abfallhandhabung ist physisch repetitiv, oft gefährlich und arbeitsintensiv. Recyclinganlagen stehen vor Herausforderungen bei der manuellen Sortierung, der Exposition gegenüber scharfen Gegenständen und Schadstoffen sowie der für die materialspezifische Trennung erforderlichen Präzision. Die Handhabung von Gefahrstoffen birgt Verletzungs- und Expositionsrisiken.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Workbench-gestützte Systeme übernehmen Schwerlastheben, Behältermanipulation und erste Materialsortierung, während menschliche Arbeitskräfte Aufsichtskontrolle, Qualitätsprüfung und Ausnahmebehandlung behalten. Der Workbench stellt physische Schnittstellen und Hygienestationen zur Dekontamination von Endeffektoren bereit. Für das Recycling stellt der Workbench gemischte Materialströme in robotergerechten Ausrichtungen für die nachgelagerte Verarbeitung bereit.

Veranschaulichende Anwendungen: Kommunale Behälterleerung und -transport in Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsgebieten; Abfalltrennung an der Quelle einschließlich organischer, recycelbarer, Rest- und gefährlicher Fraktionen; Sortierung in Recyclinganlagen einschließlich Bereitstellung gemischter Ströme und materialspezifischer Trennung; Kompostierung und Verarbeitung organischer Abfälle einschließlich Belüftung, Wendung und Siebung; Gefahrstoffhandhabung einschließlich Eindämmung, Kennzeichnung und Transfer unter Aufsicht; sowie industrielle Abfallrückgewinnung einschließlich Sortierung wiederverwertbarer Materialien aus Fertigungsnebenprodukten.

14.23 Bergbau und Rohstoffgewinnung

Problem. Bergbau gehört weltweit zu den gefährlichsten Berufen, insbesondere im kleingewerblichen und handwerklichen Bergbau. Gefahren umfassen die Exposition gegenüber giftigem Staub und Gas, extreme Hitze im Tiefbau, strukturelle Instabilität, schlechte Belüftung und Ausrüstungsversagen. In Entwicklungsregionen sind Sicherheitsstandards minimal, Verletzungs- und Sterblichkeitsraten hoch, und wirtschaftliche Zwänge machen traditionelle industrielle Mechanisierung undurchführbar. Handarbeit unter gefährlichen Bedingungen bleibt die Regel.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. Workbench-gestützte Robotersysteme übernehmen Hochrisikoaufgaben: Tiefbau und Erzgewinnung, Überwachung giftiger Atmosphäre und Gaserkennung, Erzsartierung und Vorverarbeitung, Sicherheitsinspektion und strukturelle Bewertung von Tunneln sowie Materialtransport in engen Räumen. Der Workbench selbst fungiert während der Vor-Ort-Aufsicht als Schutzunterkunft und schirmt menschliche Bediener vor giftigem Staub, Hitze und schädlichen Gasen ab. Dieser Ansatz ermöglicht schrittweise sicherere Bergbaupraktiken, ohne umfassende industrielle Infrastrukturinvestitionen zu erfordern. AI Workbenches können in ressourcenbeschränkten Umgebungen eingesetzt und je nach operativen Bedingungen und Ressourcen skaliert werden.

Veranschaulichende Anwendungen: Handwerklicher Bergbau mit robotischer Aushebung und Materialsortierung unter menschlicher Aufsicht zur Verringerung der Exposition; Tiefbaubetrieb mit robotischem Zugang zu gefährlichen Tiefen und Echtzeitüberwachung; Überwachung giftiger Atmosphäre durch kontinuierliche Luftqualitätsbewertung vor dem Betreten durch Menschen; Erzverarbeitung und -sortierung nach Dichte, Zusammensetzung oder visuellen Eigenschaften; Tunnelintegritätsinspektion zur strukturellen Bewertung und Gefahrenerkennung; Handhabung von Abraum zur Entfernung und Bereitstellung von Nicht-Erz-Material; sowie Notfallreaktion durch robotischen Zugang zu eingestürzten oder gefährlichen Zonen für Rettung und Bewertung.

14.24 Gaming, Simulation und wettbewerbsfähige KI-Umgebungen

Chance. Gaming, Simulation, E-Sport, Roboterwettbewerbe, ortsbasierte Unterhaltung, Mixed-Reality-Umgebungen und interaktive Trainingsarenen bieten natürlich begrenzte, regelbasierte Umgebungen, in denen KI-Systeme, Robotersysteme, menschliche Spieler, virtuelle Agenten, Sensoren, Punktesysteme und softwaregesteuerte Welten konkurrieren, zusammenarbeiten oder bewertet werden können. Diese Umgebungen eignen sich gut für das Workbench-Prinzip, da sie bereits auf definierten Regeln, zulässigen Handlungen, Grenzen, Punktevergabe, Wiederholbarkeit, Fairness, Schwierigkeitsanpassung, Sicherheitsgrenzen und Aufsichtskontrolle beruhen.

Wo der Workbench Lösungen ermöglicht. AI-Workbench-Systeme können die Orchestrierungsebene für wettbewerbsfähige und interaktive Umgebungen bereitstellen, in denen Menschen, KI-Agenten, Robotersysteme und softwaregesteuerte Welten unter definierten Regeln und begrenzter Autorität agieren. Der Workbench kann Spielziele, Arenageometrie, zulässiges KI-Verhalten, Spielerberechtigungen, Punktesysteme, Roboterbewegungshüllen, sichere Emittter, Projektionssysteme, haptische Geräte, Sensoren, Nicht-Spieler-Charaktere, prozedurale Inhalte, Schwierigkeitsausgleich, Not-Aus-Schalter, Wiederholungsprotokolle, Prüfprotokolle und Aufsichtskontrollen koordinieren. In dieser Rolle betreibt der Workbench nicht bloß eine Spielumgebung; er stellt die geregelte Infrastruktur bereit, über die KI-Systeme und Robotersysteme sicher, fair und verantwortlich teilnehmen können.

Veranschaulichende Anwendungen: Wettbewerbsspiele gegen KI-Gegner; KI-gegen-KI- und Mensch-gegen-KI-Turniere; gemischte Mensch-KI-Teams; e-sport-ähnliche Modellwettbewerbe; KI-orchestrierte Spielwelten mit adaptiven Nicht-Spieler-Charakteren, prozeduralen Regeln, dynamischen Zielen und überwachter Schwierigkeitsanpassung; robotische Spielarenen mit ungefährlicher lichtbasierter Zielerfassung, weichen Hindernissen, sicheren Akteuren, Projektion, Sensoren, Haptik, erweiterter Realität oder Mixed-Reality-Schnittstellen; physisch-digitale Arenen, in denen menschliche Teilnehmer, Roboter und virtuelle Agenten innerhalb zertifizierter Sicherheitshüllen interagieren; Benchmark-Umgebungen zum Vergleich von KI-Modellen, Planungssystemen, Wahrnehmungssystemen, Roboterplattformen, Multi-Agenten-Strategien oder Mensch-KI-Kooperation; wiedergebbare Protokolle für Streitbeilegung, Fairnessprüfung, Sicherheitsprüfung und Modellverhaltensbewertung; sowie Simulationsumgebungen, die Unterhaltungs-, Trainings-, Forschungs-, Systemtest- oder kontrollierten Bewertungszwecken dienen.

Abgrenzung des Anwendungsbereichs. Dieser Bereich umfasst keine Waffenanwendungen, militärische Nutzung oder unsichere Kampfsysteme. Physische Wettbewerbsumgebungen

werden als begrenzte Freizeit-, Trainings-, Forschungs- oder Bewertungsumgebungen verstanden, die zertifizierte sichere Ausrüstung, kontrollierte Kraft, ungefährliche Interaktionsmechanismen, Bedieneraufsicht, Zugangskontrolle, Not-Aus-Systeme und protokollierte Verantwortlichkeit nutzen. Die relevante Offenlegung betrifft geregelte wettbewerbliche Interaktion zwischen Menschen, Robotern, KI-Agenten, Simulationssystemen und gemischten physisch-digitalen Spielumgebungen, nicht Bewaffnung.

15. Zweitnutzung und klimaübergreifende Wiederverwendung von Robotern

Der Workbench trägt die Gestaltungsintelligenz, Werkzeugschnittstelle, Umgebungsanpassung und Sicherheitshülle — nicht der Roboter. Roboter, die andernfalls ausgemustert würden, können produktiv wiedereingesetzt werden. Der Workbench kann Umgebungs- und Schnittstellenunverträglichkeiten absorbieren und kann Wärmemanagement sowie Bedienerschutz für Umgebungen mit großer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit sowie maritime, landwirtschaftliche und industrielle Umgebungen umfassen.

16. Governance und Durchsetzung

16.1 Vertragliche Schutzmaßnahmen

Alle Hardwarelieferanten, Softwareintegratoren, Augmentatoren, Backup-Anbieter und Dienstleister verpflichten sich vertraglich, das Eigentum an lokalem Wissen zu achten. Daten, gelernte Repräsentationen, Aufgabenbibliotheken, Workflow-Muster, materialspezifische Techniken und operatives Know-how bleiben der Autorisierung und den vertraglichen Kontrollen der betreibenden Organisation unterworfen.

Lokales aufgabenspezifisches Wissen kann praktische operative Fähigkeit enthalten, die ohne wiederholte Nutzung, Vorführung, Fehlerhistorie oder Arbeitsplatz Erfahrung schwer nachzubilden ist. Wird solches Wissen uneingeschränkt übertragen, könnte eine andere Partei die resultierende Fähigkeit über andere Einsätze hinweg aggregieren, wiederverwenden, verallgemeinern oder kommerzialisieren, einschließlich Einsätzen, die mit der ursprünglichen betreibenden Organisation oder Branche konkurrieren. Aus diesem Grund behandelt die Workbench-Architektur lokal erzeugtes Aufgabengedächtnis, Workflow-Muster, verkörpertes Umgangswissen und operative Verfeinerungen als kontrollierte Wissensbestände, deren Freigabe ausdrücklich, protokolliert und vertraglich definiert sein sollte.

16.2 Backup- und Wiederherstellungsdienste

Backup- und Wiederherstellungsdienste Dritter sind nur unter strenger vertraglicher Vertraulichkeit zulässig. Backup-Anbieter fungieren als Verwahrer, nicht als Eigentümer. Sie dürfen Daten zu Resilienz Zwecken speichern, wiederherstellen, verifizieren und schützen, jedoch ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht offenlegen, umnutzen, zum Training verwenden, analysieren, kommerzialisieren oder übertragen.

16.3 Behördenkoordination für öffentliche Dienste

In Umgebungen öffentlicher Dienste können Workbenches Einsatzdaten an koordinierende Behörden übermitteln, sofern dies erforderlich oder autorisiert ist. Operatives Wissen, gelernte Modelle, Workflow-Verfeinerungen, lokales Aufgabenwissen und bedienerspezifisches Know-how bleiben vertraulich, sofern nicht ausdrücklich freigegeben.

16.4 Transparenz und Prüfbarkeit

Die den Workbench betreibende Organisation führt vollständige, überprüfbare Protokolle darüber, welche Daten wann erfasst werden, wie Modelle trainiert werden und mit welchen Datensätzen, welche Entscheidungen getroffen werden und welche Begründung zur Überprüfung verfügbar ist, wo Wissen gespeichert und gesichert wird und wer unter welchen Bedingungen Zugriff hat. Diese Protokolle unterstützen Bedieneraufsicht, Streitbeilegung, Compliance-Prüfung, Sicherheitsanalyse und die Erkennung unautorisierten Zugriffs oder Transfers.

Das Eigentum an lokalem Wissen und umfassende Prüfprotokollierung unterstützen zudem praktische Compliance. Organisationen, Kommunen und kleinere Betreiber können Aufsicht, Verantwortlichkeit und Nachvollziehbarkeit nachweisen, während sie zugewiesene operative Kontrolle und dokumentierte Wissensrechte behalten.

Wo der Workbench Modellexperimente oder lokale Anpassung umfasst, sollten Prüfprotokolle auch Modellversionen, Konfigurationsänderungen, für die Anpassung verwendete Datensätze oder lokale Aufgabenprotokolle, Bewertungsergebnisse, Störungstests, bekannte Fehlerfälle, Rücksetzpunkte, Genehmigungsprotokolle und Modellvergleichsergebnisse dokumentieren. Diese Aufzeichnungen helfen, autorisierte aufgabenspezifische Verbesserung von unkontrollierter Fähigkeitserweiterung zu unterscheiden, und unterstützen Verantwortlichkeit, wenn Modelle geändert, ersetzt oder kombiniert werden.

16.5 Restverteilung der Haftung

Die Zuordnung von Restrisiken bleibt komplex, wo Verantwortung zwischen Workbench-Anbieter, Roboterhersteller, Hardwarelieferant, Softwareintegrator, Augmentator, betreibender Organisation, Wartungsdienstleister, Fernservice-Anbieter und Eigentümer des gelernten Modells geteilt sein kann. Das Modell begrenzter Aufgaben und menschlicher Autorität soll diese Zuordnung handhabbarer machen, indem dokumentiert wird, wer die Aufgabe spezifiziert hat, wer die Sicherheitsebene geliefert hat, wer das Modell kontrolliert hat, wer den Betrieb autorisiert hat und wer die Umgebung gewartet hat.

KI-Systeme, Roboter, Modelle, Agenten, Softwarekomponenten und Workbench-Komponenten tragen selbst keine rechtliche oder moralische Verantwortung. Verantwortung bleibt bei identifizierbaren natürlichen Personen, professionellen Mitwirkenden, autorisierten Vertretern, Organisationen, Anbietern, Betreibern, Bedienern, Aufsichtspersonen, Integratoren, Wartungspersonal, Sicherheitsspezialisten, Fachexperten oder anderen verantwortlichen Akteuren, entsprechend ihrer Rolle, Befugnis, Kontrolle, Pflicht und ihres Verhaltens. Workbench-Einsätze können Ebenen umfassen, die von unterschiedlichen Akteuren entworfen, geliefert, konfiguriert, validiert, gewartet, autorisiert oder betrieben werden. Logbücher, Lizenzen, Konfigurationsprotokolle, Validierungsprotokolle, Autorisierungsebenen, Zugriffsberechtigungen, Betriebsprotokolle und Prüfpfade können diese geschichteten Verantwortlichkeiten transparent machen, indem sie zeigen, wer jede relevante Ebene, Komponente, Konfiguration, Entscheidung oder operative Grenze entworfen, genehmigt, konfiguriert, geändert, beaufsichtigt, gewartet oder betrieben hat.

17. Umsetzungs-Roadmap

Die nachstehende Roadmap beschreibt eine veranschaulichende, gestufte Einsatzsequenz, kein verbindliches Umsetzungshandbuch. Ein Workbench-Einsatz kann damit beginnen, die autorisierte Aufgabenumgebung zu definieren, die physischen oder digitalen Werkzeuge zu identifizieren, auf die das KI-System zugreifen darf, Bediener- und Aufsichtsbefugnis zuzuweisen, Sicherheits- und Berechtigungsgrenzen zu definieren, die erforderlichen Rechen-, Kommunikations-, Energie-, Governance- und Wissensebenen zu etablieren, überwachten Betrieb zu validieren und erst dann zur Integration von Lernverfahren, Koordination und Spezialisierung überzugehen. Die Sequenz kann an Bereich, Rechtsordnung, Risikostufe, Aufgabentyp und betreibende Organisation angepasst werden.

Phase 1: Kerninfrastruktur

- Vor-Ort-Rechenplattform

- Lokales Modellregister, Modellversionsverfolgung und Modellersatz-Framework
- Wahrnehmungsebene für Bildverarbeitung, taktile Sensorik und Kraftrückkopplung
- Lokale Wissensspeicherung mit Verschlüsselung
- Sicherheitsebene und Bedienerschnittstelle

Phase 2: Integration von Lernverfahren

- Imitationslernen von erfahrenen Fachkräften
- Aufgabenspezifische Modellanpassung, Vergleich und Rücksetzkontrollen
- Simulationsbasiertes Vortraining
- Werkzeuge zur Bewertung von Schlussfolgerungsfähigkeit, Robustheit und Störungstests
- Sensorfusion für Qualitätskontrolle
- Werkzeug- und Aufgabenbibliothek

Phase 3: Ökosystementwicklung

- Augmentator-Marktplatz
- Optionale alternative Zahlungsintegrationen, sofern angemessen
- Koordinationsprotokolle zwischen mehreren Workbenches
- Referenzumsetzungen für Schlüsselbranchen

Phase 4: Skalierung und Spezialisierung

- Branchenspezifische Lernbibliotheken
- Klimaübergreifende Einsatzvalidierung
- Zertifizierung von Zweitnutzungs-Hardware
- Erweiterung des globalen Augmentator-Netzwerks

18. Das Alignment-Problem

18.1 Praktisch, nicht akademisch: Eine Umsetzungsperspektive

Dieser Abschnitt ist aus einer Umsetzungsperspektive geschrieben, nicht aus einer akademischen — begründet in praktischer Erfahrung mit der Bereitstellung von Systemen für Laserschneiden, Schweißen, Montage, Automatisierung, Werkzeuge, Vorschriften und Sicherheitsbeschränkungen in realen Rechtsordnungen, mit realer Ausrüstung, realer Haftung und realen Menschen, die geschädigt werden können, wenn Systeme missverstanden oder unverantwortlich eingesetzt werden.

Das deutsche industrielle Umfeld, aus dem dieses Konzept entsteht, verschiebt sich bereits in Richtung KI-Robotik. Dieses Dokument argumentiert, dass viele Betreiber,

Hersteller, Dienstleister, Kommunen und kleine Unternehmen sich schließlich mit KI-Robotersystemen auseinandersetzen müssen, ob begeistert oder widerwillig.

Nick Bostroms „Superintelligenz: Szenarien einer kommenden Revolution“ ist ein vielbeachtetes Werk zu fortgeschrittener künstlicher Intelligenz, Kontrollproblemen und der Schwierigkeit sicherzustellen, dass hochleistungsfähige Systeme mit menschlichen Interessen vereinbar bleiben. Dieses Dokument stützt sich nicht auf spekulative Gewissheit; es nutzt die Alignment-Sorge als praktische Warnung für den physischen Robotereinsatz.

Für sehr große Konzerne können Alignment- und Haftungsprobleme durch Rechtsabteilungen, Versicherungsstrukturen, eigene Sicherheitsteams und die Fähigkeit, lange Rechtsstreitigkeiten zu tragen, gehandhabt werden. Für Familienbetriebe, Werkstätten, Genossenschaften, kommunale Betreiber und kleine Fachbetriebe ist die Rechnung anders. Undefinierte Haftung kann existenzbedrohend werden. Ein einzelner Vorfall kann jahrelange Rechtsstreitigkeiten, finanzielle Belastung und Reputationsschäden nach sich ziehen.

Das deutsche Arbeitsschutzrecht begründet Pflichten rund um die Verhütung von Arbeitsunfällen und Gesundheitsrisiken, die Beurteilung von Arbeitsbedingungen, die Dokumentation von Schutzmaßnahmen und die sichere Organisation der Arbeit. In diesem Sinne hält dieser Abschnitt das Alignment-Problem als identifizierbares Sicherheits- und Haftungsanliegen für den Einsatz von KI-Robotik-Workbenches fest.

18.2 Was ist das Alignment-Problem?

Praktisch gesehen ist das Alignment-Problem die Herausforderung sicherzustellen, dass die Ziele, Interpretationen, Ausgaben und physischen Handlungen eines KI-Systems mit den menschlichen Absichten übereinstimmen, während das System fähiger, anpassungsfähiger und autonomer wird. Je flexibler ein System wird, desto schwieriger kann es vorherzusagen sein, wie es Anweisungen genau interpretiert, auf Ergebnisse hin optimiert oder über den ursprünglichen Zweck hinaus verallgemeinert.

Die Sorge besteht nicht darin, dass ein System böswillig sein muss. Die Sorge ist, dass Optimierung ein Verhalten hervorbringen kann, das innerhalb des Systemziels logisch, aber im menschlichen, rechtlichen, physischen oder moralischen Kontext, in dem der Roboter arbeitet, inakzeptabel ist.

18.3 Zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze

Der Mehrzweck-Ansatz. Der Bau eines hochflexiblen KI-Robotersystems, das viele Dinge tun, breit lernen und über viele Kontexte hinweg optimieren kann. Mit wachsender Fähigkeit

wächst auch das Risiko unbeabsichtigter Interpretation, Verantwortungsdiffusion und unkontrollierten bereichsübergreifenden Verhaltens.

Der Ansatz der begrenzten Aufgabe. Der Bau von Systemen, die fähig, aber bewusst auf definierte Funktionen, Umgebungen, Werkzeuge, Berechtigungen und Wissensbereiche beschränkt sind. Ein begrenztes System kann nicht über nicht zusammenhängende Bereiche hinweg optimieren, weil es keinen autorisierten Zugang zu ihnen hat. Abweichung wird verringert, weil die Architektur begrenzt, wohin das System gelangen kann.

18.4 Ein praktisches Beispiel

Ein Mitarbeiter arbeitet neben einem Allzweck-KI-Robotersystem. Etwas geht schief: Das System traf eine Entscheidung außerhalb seines vorgesehenen Umfangs, der Roboter handelte physisch, und der Mitarbeiter wurde verletzt. Die Verantwortung kann zwischen Hersteller, Softwareanbieter, Betreiber, Arbeitgeber, Integrator, Bediener und Wartungsdienstleister strittig werden. Dies ist die operative Realität, mit der kleine und mittlere Unternehmen konfrontiert sein können, wenn KI-Robotik von der Demonstration in den Einsatz übergeht.

18.5 Wege zu Lösungen — Das App-basierte Architekturmodell

Dieses Dokument fordert nicht, die KI-Robotikentwicklung zu stoppen. Die Branche wird voranschreiten, und nützliche Systeme sollten gebaut werden. Die Frage ist, wie Fähigkeit beschränkt, zertifiziert, beaufsichtigt und verantwortlich gemacht wird.

Die folgenden Abschnitte verorten den Workbench innerhalb der breiteren Landschaft des Einsatzes humanoider Robotik und unterscheiden infrastrukturbasierte Beschränkung von rein softwarebasierten Beschränkungsmodellen, bevor sie zum Workbench-Prinzip zurückkehren.

1. Infrastrukturbasierte Beschränkung — Der Workbench. Für den professionellen Workbench-Einsatz bleiben bewährte Sicherheitsinfrastruktur und verantwortliche menschliche Aufsicht unverzichtbar: physische Barrieren, kontrollierter Zugang, Not-Aus-Schalter, fest verdrahtete Sicherheitssysteme, sicherheitszertifizierte Sensoren, klare Arbeitshüllen, Bedienerberechtigungen, geschulte Aufsicht, Eskalationsverfahren, Wartungsverfahren und Prüfprotokolle. Diese Strukturen sollten nicht durch bloßes Vertrauen in Softwareverhalten ersetzt werden. Menschliches Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung sind keine vorübergehenden Notlösungen für unausgereifte KI; sie sind Kernfunktionen der Sicherheit und Verantwortlichkeit, die Ziele definieren, Risiken bewerten, Betrieb autorisieren, Ausnahmen interpretieren und bestimmen, wann Arbeit gestoppt, geändert oder eskaliert werden sollte.

2. Rein softwarebasierte Beschränkung — Professioneller Cobot. Ein humanoider Roboter, der in gewöhnlichen menschlichen Umgebungen ohne Workbench-Infrastruktur arbeitet, ist auf Cobot-artigen Betrieb beschränkt, der sich primär auf Softwaregrenzen, konservative Bewegungsgrenzen, Wahrnehmungsprüfungen und Beschränkungen des menschlichen Raums stützt. Das mag für manche Aufgaben angemessen sein, belässt jedoch einen Großteil der Sicherheitslast in der Software und den Betriebsrichtlinien des Roboters.

Der Begriff „begrenzte Aufgabe“ beschreibt ein gemeinsames Ziel — die Begrenzung des operativen Umfangs —, doch der Mechanismus unterscheidet sich grundlegend: App-basierte Grenzen werden durch Softwarerichtlinien durchgesetzt, während Workbench-Grenzen durch physische Architektur, Vorrichtungsgeometrie, Sicherheitshüllen und bedienerkontrollierte Berechtigungen durchgesetzt werden. Architekturen begrenzter Aufgaben können daher in mehr als einem Einsatzparadigma auftreten, ohne dass diese Paradigmen dieselbe Architektur teilen.

KI-gestützte Cobots können in professionellen Umgebungen auch ergänzend sein, insbesondere dort, wo Roboter direkt mit Menschen interagieren, etwa im Gesundheitswesen, bei Straßeneinsätzen, der Platzierung von Sicherheitsbarrieren, der öffentlichen Instandhaltung, im Gastgewerbe oder bei kollaborativer Arbeit. Sie stellen einen weiteren Weg zu begrenzter Unterstützung dar statt unkontrollierter Autonomie, bleiben jedoch von Workbench-gestütztem Betrieb unterschieden, bei dem die Infrastruktur selbst einen Teil der Beschränkung trägt.

3. Rein softwarebasierte Beschränkung — Verbraucher-/KMU-App-basiert. Außerhalb der Workbench-Architektur können rein softwarebasierte Architekturen begrenzter Aufgaben, funktional analog zu zertifizierten Anwendungen, ein minimales Beschränkungsmodell für Umgebungen mit geringer Infrastruktur bieten, etwa kleine Familienbetriebe, Fachwerkstätten oder andere autorisierte Nicht-Verbraucher-Umgebungen. Zum Beispiel könnte ein Allzweckroboter in einer Umgebung mit geringer Infrastruktur eine Gartenpflegekonfiguration, eine Reinigungskonfiguration oder eine Autowaschkonfiguration ausführen — dies bleiben jedoch Softwarerichtlinien-Beschränkungen, die ohne die physischen Sicherheitsebenen, das Eigentum an lokalem Wissen und die Bedienerautoritätsstrukturen des Workbench arbeiten. Jede Konfiguration würde definieren, was das System tun darf, welche Werkzeuge es nutzen darf, wo es arbeiten darf, welche Bedingungen eine Unterbrechung erfordern und welche Grenzen es nicht überschreiten darf.

Diese rein softwarebasierten Ansätze — Cobot-artige Drosselung und App-basierte Richtlinienbeschränkungen — stützen sich auf Verhaltensgrenzen, die vom Betriebssystem

und Wahrnehmungs-Stack des Roboters durchgesetzt werden. Sie unterscheiden sich vom Workbench-Prinzip, das Fähigkeit durch physische und umgebungsbezogene Architektur beschränkt, nicht allein durch Softwarerichtlinien.

Der Workbench fügt physische, umgebungsbezogene und architektonische Sicherheitsebenen hinzu: definierte Werkzeugstandorte, Vorrichtungen, geschützte Hüllen, Not-Aus-Schalter, feste Grenzen, kontrollierten Zugang, Sensorzonen, Energiemanagement, Hygienekontrollen, Umgebungsanpassung, Prüfprotokolle und Bedienerautorität. Fähigkeit kann daher durch Gestaltung beschränkt werden, nicht allein durch Software. Diese Unterscheidung ist wichtig, da infrastrukturbasierte Beschränkung Sicherheit bewahren kann, während sie produktiveren Betrieb ermöglicht als permanente globale Drosselung im offenen menschlichen Raum.

Der Workbench ist der Befähiger. Er schafft die Bedingungen, unter denen KI-Systeme, robotisch oder anderweitig, produktiv, sicher, konform und unter der Kontrolle der betreibenden Organisation arbeiten können, während operatives Wissen lokal bleibt. Der Humanoid Workbench bleibt in der Praxis die anspruchsvollste physische Ausprägung dieses Prinzips, ist jedoch nicht die Grenze des breiteren Konzepts.

Für EU-Hochrisikosysteme sollte menschliche Aufsicht als Compliance-Anforderung behandelt werden, nicht als Mechanismus zur Deklassifizierung. Wirksame Aufsicht unterstützt sicheren und rechtmäßigen Betrieb, doch die Einstufung bleibt vom vorgesehenen Verwendungszweck, den Kriterien des Artikels 6, dem Produktsicherheitsstatus und der Rolle des Systems innerhalb der Maschine oder Arbeitsumgebung abhängig.

Das Kernprinzip besteht darin, Fähigkeit durch Architektur, verantwortliche Aufsicht und menschliches Urteilsvermögen zu beschränken — nicht durch Kontrolle auf Nutzerebene oder die Hoffnung, dass Alignment automatisch eintritt. Ohne menschliche Entscheidungsfindung rund um Zweck, Risiko, Ausnahmen, Verantwortung und akzeptable Ergebnisse wird KI-Robotereinsatz in realen Arbeitsplätzen nicht verlässlich erfolgreich werden.

18.6 Architektur begrenzter Aufgaben, Verifikation und kontrollierter Hochleistungsbetrieb

Der Workbench verringert Fähigkeit nicht, um Sicherheit zu schaffen. Er strukturiert Fähigkeit so, dass höhere Geschwindigkeit, höhere Kraft und höhere Produktivität innerhalb kontrollierter, validierter und zugangsbeschränkter Betriebshüllen genutzt werden können. Ziel ist nicht uneingeschränkte Autonomie, sondern produktiver Betrieb innerhalb definierter physischer, verfahrenstechnischer und rechnerischer Grenzen.

Formale Verifikationsmethoden können starke Zusicherungen für bestimmte Systeme, bestimmte Anforderungen und ausdrücklich formulierte Annahmen liefern. Ihre praktische Wirksamkeit hängt gewöhnlich von klaren Spezifikationen, begrenzten Schnittstellen, eingeschränktem Verhalten und handhabbaren Zustandsräumen ab. Der Workbench unterstützt diese Form der Zusicherung, indem er Arbeitszonen, Aufgabengrenzen, Werkzeugstandorte, Berechtigungen, Sicherheitsbeschränkungen und Betriebsbedingungen definiert, bevor autonomer oder halbautonomer Betrieb stattfindet.

Ergebnisse aus der Berechenbarkeitstheorie, einschließlich des Satzes von Rice, weisen auf Grenzen universell anwendbarer Verifikationsverfahren für beliebige Softwaresysteme hin. Dies verhindert nicht die Verifikation bestimmter Systeme oder eingeschränkter Systemklassen. Es unterstreicht jedoch die praktische Bedeutung eingeschränkten Umfangs, ausdrücklicher Annahmen, modularer Gestaltung und klar definierter operativer Grenzen. Der Workbench folgt diesem ingenieurtechnischen Ansatz, indem er operative Komplexität durch begrenzte Aufgaben, kontrollierte Umgebungen und infrastrukturbasierte Beschränkungen verringert.

Der Workbench schafft einen kleineren und stärker strukturierten operativen Zustandsraum. Definierte Werkzeugpositionen, Vorrichtungen, Sicherheitszonen, Geschwindigkeitszustände, Kraftgrenzen, Aufgabenbibliotheken, Bedienerberechtigungen und Umgebungssensorik verringern die Anzahl der zu analysierenden möglichen Verhaltensweisen. Dies verbessert die Durchführbarkeit von Validierung, Überwachung, Zertifizierung und Prüfung und verringert zugleich Suchzeit, Zögern, Wiederherstellungsaufwand und unnötige Systemunsicherheit während des Betriebs.

Infrastruktur fungiert daher als Fähigkeitsmultiplikator. Werkzeugdocks, Vorrichtungen, Kraftabsorptionsstrukturen, Kalibrierhilfen, Werkstückpositionierungssysteme, lokale Wissensbibliotheken und vordefinierte Arbeitsabläufe erlauben es dem Roboter, als Teil eines größeren operativen Systems zu agieren, statt als alleinige Quelle der Intelligenz. Fähigkeit kann durch Verbesserung der Umgebung gesteigert werden, nicht nur durch Steigerung der Roboterkomplexität.

Der Workbench soll robotischen Betrieb mit höherer Geschwindigkeit und höherer Kraft ermöglichen, indem gefährliche Bewegung innerhalb kontrollierter, geschützter, überwachter und validierter Betriebshüllen platziert wird. Statt die Roboterleistung dauerhaft unter allen Bedingungen zu begrenzen, trennt die Architektur den Produktionsbetrieb vom menschlichen Zugang und wechselt in einen risikoreduzierten Zustand, kontrollierten Stopp oder kollaborativen Modus, wenn Interaktion, Inspektion oder Eingriff erforderlich ist.

Das Gestaltungsziel sollte daher als nachweislich kontrolliertes Restrisiko formuliert werden, nicht als absolute Sicherheit. Sicherheit wird nicht vollständig an Softwareverhalten, Nutzerwachsamkeit oder Alignment-Annahmen delegiert. Sie wird durch physische Architektur, unabhängige Sicherheitssysteme, aufgabenbezogene Autorität, dokumentierte Verfahren, Bedienerkontrolle, Prüfbarkeit und validierte Betriebsgrenzen umgesetzt.

18.7 Kognitive Souveränität und Alignment-Governance

Kognitive Souveränität bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation, bedeutsame Autorität über das Wissen, die Ziele, Beschränkungen, Entscheidungsprozesse und den operativen Kontext zu behalten, durch die KI-Systeme eingesetzt werden. Datensouveränität betrifft die Kontrolle über Daten- und Informationsbestände, während operative Souveränität die Kontrolle darüber betrifft, wie Systeme eingesetzt, konfiguriert, überwacht und ersetzt werden. Kognitive Souveränität umfasst diese Dimensionen, soweit sie bestimmen, wer letztlich die Befugnis hat, KI-vermittelte Entscheidungen zu gestalten und anzufechten.

Die Alignment-Debatte wird oft als technische Herausforderung dargestellt: wie sichergestellt werden kann, dass zunehmend fähige KI-Systeme sicher, vorhersehbar und mit autorisierten Zielen vereinbar bleiben. In Workbench-Einsätzen ist Alignment auch eine Governance-Frage, wer Ziele setzt, wer zulässiges Verhalten definiert, wer den Modelleinsatz kontrolliert und wer für die resultierende Infrastruktur verantwortlich ist.

KI-Systeme werden durch Datenauswahl, Trainingsverfahren, Bewertungskriterien, Modellarchitektur, Einsatzrichtlinien, Sicherheitsbeschränkungen und operative Governance beeinflusst. Infolgedessen können Entscheidungen von Anbietern, Entwicklern, Betreibern, Regulierungsbehörden und Bedienern beeinflussen, wie Systeme reagieren, welche Informationen sie priorisieren und welche Verhaltensformen sie zulassen oder unterbinden.

Der AI Workbench adressiert diese Anliegen durch Eigentum an lokalem Wissen, bedienerkontrollierten Einsatz, Modellinteroperabilität, Prüfbarkeit, begrenzte Aufgabenautorität, transparente Governance und die Fähigkeit, Modelle zu ersetzen oder zu kombinieren, ohne die Kontrolle über lokal erzeugtes operatives Wissen aufzugeben.

Dieser Ansatz lehnt KI-Sicherheitsforschung, Modell-Alignment, regulatorische Konformität oder menschliche Aufsicht nicht ab. Er behandelt Sicherheit, Verantwortlichkeit, Transparenz, Anfechtbarkeit und organisatorische Kontrolle als sich ergänzende Gestaltungsanliegen.

In diesem Sinne strebt der AI Workbench operatives Alignment zwischen KI-Systemen und Aufgabenzielen durch eine Architektur an, die Autorität zuweist, verfügbare Information auf

aufgabenbezogenes Wissen begrenzt, lokale Wissensrechte bewahrt, Prüfbarkeit unterstützt und Verantwortung dokumentiert.

18.8 Das Zeitfenster schließt sich

Während KI-robotische und KI-gestützte Systeme in breiteren praktischen Einsatz übergehen, können Governance-Muster schwerer zu ändern werden, sobald sie breit übernommen sind. Frühe architektonische Entscheidungen können bestimmen, ob der Einsatz über klare Verantwortungsgrenzen, Prüfbarkeit, definierte Autorität und begrenzte operative Infrastruktur erfolgt.

Der Workbench-Ansatz hält eine Architektur zur Zuweisung von Kontrolle, zur Bewahrung lokaler Wissensrechte, zur Unterstützung des Anbieterwechsels und zur Dokumentation von Verantwortung fest, bevor operative Praktiken sich verfestigen.

19. Stand der Technik und Schutzansprüche

Dieses Dokument begründet Stand der Technik zum Schutz der Konzepte AI Workbench und Humanoid Workbench, einschließlich Arbeitsplatzsysteme, Infrastrukturebenen, Governance-Strukturen, physischer und digitaler Werkzeugorchestrierung, Eigentum an lokalem Wissen, Betrieb begrenzter Aufgaben, Modellinteroperabilität, Bedienerautorität, Prüfbarkeit sowie Workbench-gestütztem Einsatz von KI-Systemen und KI-Robotersystemen. Die Offenlegung soll spätere Neuheitsansprüche gegenüber der allgemeinen Architektur, den benannten Komponenten, Methoden und Umsetzungsmustern verhindern, die in dieser Veröffentlichung beschrieben sind.

Diese Veröffentlichung ist Stand der Technik. Die nachfolgend offengelegten Konzepte können einzeln, in Kombination oder als Teil einer breiteren Workbench-Architektur umgesetzt werden. Die aufgeführten Ansprüche sind veranschaulichend und nicht abschließend; sie beschränken nicht die breitere, im vollständigen Dokument enthaltene Offenlegung.

Benannte Schutzansprüche umfassen:

1. Vorführungserfassungssysteme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf synchronisierte taktile Handschuhfassung kombiniert mit 3D-Arbeitsraumscanning, verwendet zur Erzeugung von im Workbench gespeichertem aufgabenspezifischem Gedächtnis. Erfasste Daten können Handposition, Fingerbewegung, Handgelenkwinkel, Annäherungspfad, Annäherungswinkel, Griffdruck, Kontaktpunkte, Kraftänderungen, Bewegungsgeschwindigkeit, Timing, Widerstand, taktiles Feedback, Objektgeometrie, Objektausrichtung, Werkzeugposition, Vorrichtungszustand, Materialplatzierung und umgebenden

Arbeitsraumkontext umfassen. Die Schutzoffenlegung beschränkt sich nicht auf die Handschuh-Hardware selbst; sie umfasst die Integration erfasster aufgabenrelevanter Daten in den Workbench als operative Infrastruktur, die für begrenzte Aufgabenausführung schnell abgerufen werden kann.

2. Im Workbench gespeichertes verkörpertes Aufgabengedächtnis, das als aufgabenspezifisches externes Muskelgedächtnis für KI-Robotersysteme fungiert, einschließlich haptischer Profile, Materialnachgiebigkeitskarten, Kraftverläufe, Griffdruckprofile, Annäherungspfade, Annäherungswinkel, Bewegungsgeschwindigkeiten, Haltepositionen, Platzierungspfade, Rotationsmuster, Einführbewegungen, Loslassmuster, Dock- oder Vorrichtungsausrichtungsgedächtnis, Werkzeugzustandsprotokolle, Fehlschlaggedächtnisse, erfolgreiche Verfahren, lokale Qualitätsmuster und aufgabenspezifische Protokolle physischen Lernens. Dieses Gedächtnis erlaubt kompatiblen Systemen, Umgangswissen aus dem Workbench abzurufen, einschließlich wie man sich einem Objekt nähert, in welchem Winkel, mit welcher Kraft und Geschwindigkeit, wie man es hält und wie man es innerhalb definierter Aufgaben-, Werkzeug-, Arbeitsraum- und Sicherheitsgrenzen platziert oder loslässt.
3. Werkzeugdocks, geführte Werkzeugentnahmesysteme, Ausrichtungskanäle, Schnellwechselschnittstellen, Lagerstationen, Karussellmagazine, geschützte Fächer, maschinenlesbare Etiketten, RFID- oder QR-Identifikation, Kalibriervorrichtungen und Werkzeugkonditionierungssysteme, optimiert für die Kinematik von KI-Robotern, Endeffektorgrenzen und sicheren Werkzeugwechsel.
4. Infrastruktur für Batteriewechsel, Zubehörwechsel, Laden, Energiemanagement und Wärmemanagement, einschließlich Kontaktladung, drahtloser oder induktiver Energieübertragung, Batteriewechselstationen, verteilter Stromschienen, Hochspannungsisolierung, Not-Abschaltung, energiebewusster Planung, zurückgewonnener Rechnerabwärme, thermischer Batteriekonditionierung und Erdwärmekopplung, soweit die Standortbedingungen dies zulassen.
5. Vorrichtungsbasierte Kraftführung, Werkstückpositionierung, geführte Nachgiebigkeit, Reaktionskraftabsorption, Kraft-Drehmoment-Rückkopplung, nachgiebige Oberflächen, Klemmstrukturen, Oberflächengeometrie, Kalibrierhilfen und sicherheitszertifizierte Grenzen, die produktive Arbeit innerhalb physischer Grenzen ermöglichen, statt sich nur auf Roboterfähigkeit oder Softwaredrosselung zu verlassen.
6. Architektur für lokale Rechenleistung und Modellinteroperabilität, einschließlich Vor-Ort-KI-Inferenzknoten, lokaler Modellregister, Modellversionsverfolgung, Modellersatz ohne architektonische Neugestaltung, Modellvergleich, kontrollierter Modellanpassung, Rücksetzpunkte, anbieterneutraler Inferenzschnittstellen,

standardisierter API-Endpunkte, plattformübergreifender Laufzeitumgebungen, robotiknativer Schnittstellen, Echtzeit-Datenströme, fähigkeitsbasiertem Aufruf und Agenteninteroperabilität über lokale oder verbundene Orchestrierungssysteme.

7. Begrenzte Versuch-und-Irrtum- und lokale Anpassungsmethoden, einschließlich vordefinierter Sicherheitsbereiche, zulässigem Aufgabenumfang, Abbruchbedingungen, Aufsichtsniveaus, Rücksetzpunkten, Fehlschlagaufzeichnung, negativem Erfahrungsgedächtnis und Speicherung erfolgreicher Verfeinerungen als lokale Aufgabenverbesserungen.
8. Akustische, thermische, chemische, olfaktorische, taktile, kraft-, vibrations-, druck-, feuchtigkeits-, luftqualitäts-, kontaminations-, visuelle, Tiefen-, Lidar- und andere sensorbasierte Überwachungssysteme, die vom Workbench für Ausrichtung, Anomalieerkennung, Qualitätskontrolle, Wartungsunterstützung, Umgebungswahrnehmung, Prozessverifikation und Sicherheitsreaktion genutzt werden.
9. Einheitliche physische und digitale Werkzeugorchestrierung durch eine geregelte Workbench-Ebene, in der Roboter, Greifer, physische Werkzeuge, Sensoren, Software-APIs, Dokumentenparser, Modell-Endpunkte, Unternehmens-Workflows, Freigabeschnittstellen, Validierungsebenen und Prüfsysteme als Werkzeug-Stacks behandelt werden, auf die über definierte Schnittstellen, Berechtigungen, Beschränkungen, lokales Wissen und Protokolle zugegriffen wird. Diese Offenlegung sollte zusammen mit der in Abschnitt 6 beschriebenen physisch-digitalen Entsprechung interpretiert werden, die den gemeinsamen Umfang der Workbench-Architektur über physische, digitale und hybride Werkzeugorchestrierungsumgebungen hinweg definiert.
10. Digitale Gegenstücke zur physischen Workbench-Infrastruktur, einschließlich schemageführter Anfragen, Validierungsebenen, begrenzter Berechtigungen, Ratenbegrenzungen, kontrolliertem Dienst-Routing, Anmeldedaten- oder Token-Rotation, strukturierter Eingabeverarbeitung, Datenverankerung, autorisierter Auffindung, Workflow-Protokollen, Dokumentenverarbeitungsverfahren, Kontextgrenzkontrollen und Freigabekanälen.
11. Koordinationssysteme zwischen mehreren Workbenches, einschließlich schnittstellenbasiertem Datenaustausch, Roboterabmessungen, Werkzeugspezifikationen, Zeitanforderungen, Sicherheitszonen, Betriebsplänen, Umgebungsmodellen, Aufgabenplanungszustand, Warteschlangenkoordination, verteilten Rechenressourcen, Werkzeugbeständen, Wartungsprotokollen, Kalibrierhistorien, operativer Telemetrie, Compliance-Protokollierung sowie bedienerkontrollierter Freigabe oder Zurückhaltung proprietären oder lokal erzeugten Wissens.

12. Governance- und Verantwortlichkeitsmechanismen, einschließlich Bedienerautorität, Vorgesetztenfreigabe, aufgabenbezogener Identität, Zugriffsberechtigungen, Autorisierungsebenen, Prüfprotokollen, Modellnutzungsaufzeichnungen, Konfigurationsprotokollen, Validierungsprotokollen, Backup- und Wiederherstellungskontrollen, vertraglicher Rollenzuweisung, Zuordnung von Anbieter und Betreiber, Dokumentation von Restverbindlichkeit und überprüfbaren Aufzeichnungen darüber, wer jede relevante Ebene entworfen, genehmigt, konfiguriert, geändert, beaufsichtigt, gewartet oder betrieben hat.
13. Workbench-orchestrierte Gaming-, Simulations- und wettbewerbsfähige KI-Umgebungen, einschließlich Mensch-gegen-KI, KI-gegen-KI, Roboter-gegen-Mensch, gemischter Mensch-KI-Team-, e-sport-ähnlicher, ortsbasierter Unterhaltungs-, erweiterter Realität-, Mixed-Reality-, virtueller Welt-, physisch-digitaler Arena- und simulationsbasierter Wettbewerbssysteme, geregelt durch definierte Regeln, begrenzte Autorität, Punktesysteme, Modellverhaltensgrenzen, Spielerberechtigungen, Arenagrenzen, physische Sicherheitshüllen, Sensorvalidierung, Wiederholungsprotokolle, Prüfprotokolle, Not-Aus-Systeme sowie Bediener- oder Aufsichtsautorität. Dies umfasst KI-orchestrierte Spielumgebungen, in denen Nicht-Spieler-Charaktere, prozedurale Inhalte, adaptive Schwierigkeit, virtuelle Agenten, robotische Teilnehmer, physische Hindernisse, sichere Emitter, haptische Systeme, Projektionssysteme, Punkteinfrastruktur oder Simulationswerkzeuge von einer Workbench-Ebene für Unterhaltungs-, Trainings-, Benchmark-, Forschungs-, Sicherheitsvalidierungs- oder kontrollierte Bewertungszwecke koordiniert werden.

Diese Schutzansprüche sollen sowohl physische als auch digitale Umsetzungen desselben Workbench-Musters abdecken. Eine physische Umsetzung kann einen Bohrer in einen Greifer führen, ein Werkstück in einer Vorrichtung halten, Kraft und Reichweite begrenzen, taktile Vorführungsdaten aufzeichnen und sich an Griffdruck erinnern. Eine digitale Umsetzung kann eine Anfrage durch ein API-Schema führen, Daten durch Validierung halten, Zugriff durch Berechtigungen begrenzen, Experten-Workflow-Verfahren aufzeichnen und sich an Dokumentenverarbeitungsregeln erinnern. Beide sind Instanzen geregelter Werkzeugorchestrierung durch Workbench-Infrastruktur.

Jede frühere Version dieser Veröffentlichung bleibt eine eigenständige Offenlegung zum Stand der Technik zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum. Version 6.0 ordnet die Darstellung um einheitliche Infrastruktur und physisch-digitale Paarung neu und erweitert sie, zieht jedoch keine in den Versionen 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 oder 5.0 gemachte technische Offenlegung zurück, ersetzt, verengt oder mindert sie nicht.

20. Erklärung zur Gemeinfreiheit

Dieses Dokument stellt eine Schutzveröffentlichung (Defensive Publication) dar — einen formalen Mechanismus, um ein erfinderisches Konzept gemeinfrei zu stellen, um Stand der Technik zu begründen und künftige Patentansprüche auf dieselbe allgemeine Idee zu verhindern. Es steht jedermann frei, die hier beschriebenen Konzepte umzusetzen, zu kommerzialisieren, darauf aufzubauen oder anderweitig zu nutzen. Eine Namensnennung ist nicht erforderlich, wird jedoch geschätzt. Es ist keine Erlaubnis erforderlich.

Diese Erklärung zur Gemeinfreiheit gilt für das allgemeine AI-Workbench-Konzept, die Terminologie, Architektur, Methoden und Umsetzungsprinzipien, die in dieser Veröffentlichung offengelegt werden. Sie verpflichtet keine betreibende Organisation, ihr lokal erzeugtes operatives Wissen, ihre Aufgabenbibliotheken, gelernten Repräsentationen, Workflow-Muster, materialspezifischen Techniken oder proprietäres Know-how offenzulegen, zu übertragen, zu lizenzieren, zu kommerzialisieren oder freizugeben. Solches Wissen bleibt der Wahl, Zustimmung und Kontrolle der Organisation unterworfen, die es erzeugt hat oder rechtmäßig kontrolliert.

21. Dokumentversionierung und Aktualisierungen

Version	Anmerkungen
1.0 — Juni 2026	Erste öffentliche Veröffentlichung. Humanoid-spezifische Definition, Herausforderungen, Lösungsraum und Erklärung zum Stand der Technik.
2.0 — Juni 2026	Anwendungsbereich auf alle KI-Robotersysteme erweitert und rechtlichen Definitionsrahmen hinzugefügt.
3.0 — Juni 2026	Das Alignment-Problem und app-basierte Aufgabenarchitektur als mögliche Richtung hinzugefügt.
4.0 — Juni 2026	AI Workbench als Hauptkonzept mit Humanoid Workbench als konkreter Umsetzung und erweiterten Anwendungsbereichen.
5.0 — Juli 2026	Koordinierte Workbench-Netzwerke, verkörpertes aufgabenspezifisches Wissen, erweiterte Anwendungsbereiche, Wärmemanagement, Integration von Roboter-Lernverfahren, Governance, Roadmap und Schutzansprüche hinzugefügt.

Methodik-Einführung, regulatorische Aktualisierungen für die EU, die USA und Japan, Klarstellung zu Hochrisiko-KI und menschlicher Aufsicht, Unterscheidung Workbench versus Cobot, Produktivitätsargument, 6.0 — Zuordnung von Anbieter/Betreiber, Hinweis zur Restverbindlichkeit, August Kommunikationsebene, Prinzip der einheitlichen Infrastruktur, physisch-2026 digitale Werkzeugorchestrierungs-Paarung, neutralisierte Governance-Formulierung, wiederhergestellte erweiterte Anwendungsbereichsdetails, erweiterte Schutzansprüche, Roadmap-Verfeinerung und Konsistenzkorrekturen der Version hinzugefügt.

Die aktuellste Version dieses Dokuments wird unter HumanoidWorkbench.com gepflegt. Alle Versionen werden zu Zwecken des Stands der Technik archiviert und mit Zeitstempel versehen.

Zusammengestellt von: Björn van der Valk

Website: HumanoidWorkbench.com

Veröffentlicht: August 2026

Status: Gemeinfrei — Schutzveröffentlichung

Am Workbench wird die KI zum Lehrling in den Händen des Handwerksmeisters.